Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels

Rappel anatomique et remodelage osseux

À RETENIR

- Squelette de l'adulte : **206** pièces osseuses ; rôles protecteur, métabolique, hématopoïétique et biomécanique.
- L'os renferme **99 %** du calcium de l'organisme (équilibre phosphocalcique).
- 4 types d'os : long, court, plat, sésamoïde ; de l'extérieur vers l'intérieur : périoste → cartilage → os cortical → os trabéculaire.
- **Os cortical** = **80 %** de la masse osseuse (ostéons autour des canaux de Havers) ; **os trabéculaire** = **20 %** (os spongieux, structure alvéolée).
- Matrice : substance organique (collagène de type 1 → élasticité, résistance à la torsion) + substance minérale (cristaux d'hydroxyapatite → résistance à la compression).
- Ostéoblaste = ostéoformation ; ostéoclaste = résorption ; ostéocyte = cellule mature quiescente (mécanorécepteur).
- Turnover osseux : équilibre permanent entre ostéoformation (↑ masse osseuse) et ostéorésorption (↓ masse osseuse).
- Les **biphosphonates inhibent l'activité ostéoclastique** ; PTH et thyroxine stimulent les ostéoclastes et inhibent les ostéoblastes.

I. Rappel anatomique

Le squelette osseux est un organe rigide composé de **206** pièces osseuses chez l'homme adulte ; il assure plusieurs fonctions :

- **Rôle protecteur** : le SNC est protégé par les vertèbres et la boîte crânienne.
- **Rôle métabolique** : maintien de l'équilibre phosphocalcique ; il renferme **99 %** du calcium, qui joue un rôle prépondérant dans la vie cellulaire, la transmission nerveuse et la coagulation sanguine.
- **Rôle hématopoïétique** : la moelle osseuse contient les cellules hématopoïétiques (l'os spongieux est le lieu de fabrication des cellules sanguines).
- **Rôle biomécanique** : résiste aux contraintes mécaniques externes ainsi qu'aux forces de contraction musculaire.

Le squelette est constitué de **04 types d'os** (os long, os court, os plat et sésamoïde) dont la composition est similaire et comprend, de l'extérieur à l'intérieur : **périoste** (revêtement fibroblastique) / **cartilage → os cortical → os trabéculaire**.

1. **Os cortical** : correspond à l'os dense (structure externe) ; il représente **80 %** de la masse osseuse totale et est composé d'ostéons autour des canaux de Havers.
2. **Os trabéculaire** : correspond à l'os spongieux et représente **20 %** de la masse osseuse totale (structure alvéolée).

⇒ Sur le plan microscopique : **os = matrice osseuse interstitielle + cellules osseuses**.

1. La matrice osseuse

- **A. Substance organique** : constituée principalement de fibres de collagène de type 1 et d'autres glycoprotéines ; à l'origine de son élasticité et de sa résistance à la torsion.
- **B. Substance minérale** : cristaux d'hydroxyapatite conférant à l'os sa résistance à la compression.

2. Les cellules osseuses

- **A. Ostéoblaste** : cellule de l'ostéoformation ; assure les fonctions suivantes :
  - sécrétion de la substance ostéoïde (collagène de type 1, ostéopontine…) ;
  - induction de la minéralisation ;
  - régulation du remodelage osseux.
- **B. Ostéoclaste** : cellule de la résorption osseuse ; grande cellule multinucléée riche en vésicules (dérivant de la cellule souche hématopoïétique).
- **C. Ostéocyte** : cellule osseuse mature quiescente (dérivée des ostéoblastes) ; rôles :
  - maintenance de la matrice osseuse ;
  - homéostasie calcique ;
  - mécanorécepteur.

II. Remodelage osseux

Turnover osseux (cycle) : ostéoblaste → **ostéoformation** (↑ de la masse osseuse) ⇄ ostéoclaste → **ostéorésorption** (↓ de la masse osseuse).

Facteurs stimulant l'ostéoformation	Facteurs stimulant l'ostéorésorption
• Œstrogènes • Calcitonine • BMP2 – BMP4 • TGF-β • IL-17 • PDGF • Ca^{++}	• 1,25-(OH) vitamine D • PTH • PGE2 • IL-1 – IL-6 • TNF • Prolactine • CTC (corticoïdes)

Le tissu osseux est en renouvellement permanent : équilibre entre l'ostéogenèse et la résorption osseuse.

Activité ostéoblastique		Activité ostéoclastique	
Stimulée par	**Inhibée par**	**Stimulée par**	**Inhibée par**
Activité osseuse ; destruction / atteinte osseuse ; GH ; insuline	PTH ; thyroxine (T4) ; glucocorticoïdes	PTH ; thyroxine ; vitamine D	Biphosphonates

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Combien de pièces osseuses compte le squelette adulte ?	206.
2. Quelle proportion du calcium de l'organisme l'os renferme-t-il ?	99 %.
3. Part respective de l'os cortical et de l'os trabéculaire dans la masse osseuse ?	80 % cortical (ostéons, canaux de Havers) ; 20 % trabéculaire (spongieux).
4. Quel composant de la matrice donne la résistance à la compression ? à la torsion ?	Compression : cristaux d'hydroxyapatite ; torsion/élasticité : collagène de type 1.
5. Origine de l'ostéoclaste ?	Cellule souche hématopoïétique (grande cellule multinucléée).
6. Citer 3 rôles de l'ostéocyte.	Maintenance de la matrice, homéostasie calcique, mécanorécepteur.
7. Quel médicament inhibe l'activité ostéoclastique ?	Les biphosphonates.
8. Citer 3 facteurs stimulant l'ostéorésorption.	1,25-(OH) vitamine D, PTH, PGE2, IL-1/IL-6, TNF, prolactine, CTC.

Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés

A. Scintigraphie conventionnelle (monophotonique) — a. Méthodologie de l'examen scintigraphique

À RETENIR

- MRP : biphosphonates technétiés (^{99m}Tc-MDP, HMDP, DPD, EDTMP), analogues du pyrophosphate (liaison P-C-P résistante aux phosphatases), injectés en IV.
- ^{99m}Tc : produit du générateur ^{99}Mo (β^-, T½ = **66 h**) ; transition isomérique, T½ = **6,02 h**, γ de **140 keV**.
- Activité adulte : **8 à 10 MBq/kg** (≈ **600 MBq** ; **555–700 MBq** ≈ 15–20 mCi) ; enfant : tables EANM (en général **8 MBq/kg**). Dose efficace : **6 µSv/MBq** soit **3–5 mSv** (+ **1,5–2 mSv**/champ si TDM low dose).
- À 4 h : **60 %** fixé sur l'os, **34 %** éliminé dans les urines, **6 %** dans la circulation (clairance biexponentielle).
- Hydratation **1,5–2,5 L** pendant **6 h** → ↑ rapport S/BDF, ↓ irradiation vésicale ; acquisition tardive **2 à 3 h** (2 à 4 h) après injection.
- 3 temps : vasculaire (30–60 images de 1–2 s, matrice 64×64/128×128), tissulaire précoce (1–10 min), osseux tardif (2–4 h) ; balayage **1024 × 256**.
- CI : grossesse (βHCG systématique) ; allaitement interrompu **24 h**.
- Se/Sp : planaire **80/70 %**, TEMP **90/80 %**, TEMP/TDM **95/95 %**.
- Tc libre (mauvais marquage) → thyroïde, glandes salivaires, estomac ; flare phenomenon après chimiothérapie : ce n'est pas une progression.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Définition
2. Intérêt
3. Indications
4. Contre-indications
5. Informations souhaitables pour un examen de qualité
6. Information et préparation du patient
7. Interférences thérapeutiques possibles
8. Le radiopharmaceutique : caractéristiques physiques du RN ; caractéristiques de la molécule vectrice ; pharmacocinétique et mécanisme de fixation ; préparation ; contrôle de qualité ; activité injectée
9. Acquisition de l'examen :
   - contrôle de qualité de la γ-caméra ;
   - acquisition des images scintigraphiques : équipement (caméra, collimateur, spectrométrie, matrice) ; types d'acquisition (planaire : CES, statique ; SPECT-CT) ; incidences (face antérieure, face postérieure) ; délai d'acquisition (03 temps) ; vitesse de balayage ; tomoscintigraphie ; SPECT/CT (low dose).
10. Traitement des images
11. Interprétation des images
12. Artéfacts / sources d'erreurs
13. Dosimétrie

I. Définition

Examen d'imagerie fonctionnelle qui permet l'étude de la distribution, au niveau du squelette, d'un MRP à tropisme osseux administré par voie IV (biphosphonates technétiés).

II. Intérêt de l'examen

- Examen non invasif et parfaitement toléré par le patient.
- Précocité et intensité des modifications métaboliques décelables par la SO, souvent plusieurs semaines avant qu'elles puissent être vues en radiologie.
- Exploration de l'ensemble du squelette pour un coût dosimétrique relativement bas.
- Disponibilité et coût.

III. Indications

1. Affections osseuses malignes

- Tumeurs osseuses malignes primitives : ostéosarcome, sarcome d'Ewing, chondrosarcome.
- Métastases osseuses d'un cancer ostéophile : cancer de la prostate, sein, poumon, thyroïde, rein.
- Atteintes osseuses d'une hémopathie maligne : myélome multiple (maladie de Kahler), LH, LNH…
- Syndrome paranéoplasique : ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix.

2. Affections tumorales osseuses bénignes

Ostéome ostéoïde, ostéoblastome, ostéochondrome, tumeur bénigne à cellules géantes, fibrome non ossifiant, dysplasie fibreuse, angiome, granulome éosinophile…

3. Pathologies métaboliques à retentissement osseux

Hyperparathyroïdie (tumeur brune), ostéodystrophie rénale, ostéomalacie, manifestations osseuses de certaines endocrinopathies : hyperthyroïdie, acromégalie…

4. Atteintes inflammatoires / infectieuses de l'os

Ostéite et ostéomyélite, spondylite et spondylodiscite, arthrite septique, ostéonécrose septique, descellement septique de prothèse, arthrite, arthrose, sacro-iliite…

5. Autres indications

- Ostéonécrose aseptique (++ de la tête fémorale).
- Ostéochondrite primitive de la hanche = maladie de **Legg-Perthes-Calvé**.
- Maladie de Paget.
- Algoneurodystrophie.
- Fracture de contrainte et périostite tibiale = **shin splint**.
- Pied de Charcot = pied diabétique.

6. Schéma récapitulatif des indications (cartes mentales et notes autocollantes)

Groupe	Indications
Pathologie tumorale maligne	Primitive : ostéosarcome, sarcome d'Ewing, chondrosarcome (**3 temps**) ; secondaire (métastases) ; hémopathies.
Pathologie tumorale bénigne	Ostéome ostéoïde (OO), dysplasie fibreuse, granulome (granulomateuse).
Paranéoplasique	Ostéoarthropathie de Pierre Marie et Foix.
Inflammatoire / rhumatologique	Algoneurodystrophie, ostéonécrose aseptique, SPA, SAPHO, PR ± arthrose, Paget.
Infectieuse	Ostéomyélite aiguë ou chronique, descellement septique, ostéite / arthrite, spondylodiscite / sacro-iliite.
Métabolique	Hyperparathyroïdie, ostéomalacie.
Orthopédique	Fracture de fatigue, périostite, fracture par insuffisance osseuse, prothèse (descellement / fracture), ostéome para-articulaire, hypercondylie.
Pédiatrie	(item de la carte mentale, sans détail)
Préthérapeutique	OO (→ DIPO = détection isotopique peropératoire), hypercondylie, ostéome para-articulaire (OPA), avant radiosynoviorthèse, avant RIV ; « TM/1 os » (T. M1 os = traitement des métastases osseuses, c.-à-d. avant RIV).

IV. Contre-indications

- **Grossesse** : taux de βHCG sérique demandé systématiquement avant tout examen scintigraphique chez une femme en âge de procréer.
- **Allaitement** : interruption durant les **24 h** suivant l'injection du MRP ; lait tiré et jeté pendant cette période **[à vérifier]** *à vérifier : selon ICRP/EANM, interruption non indispensable pour les phosphonates-^{99m}Tc (≈ 4 h au plus, par précaution)*.

V. Informations souhaitables pour un examen de qualité

- Identité du patient : nom, prénom, âge, DDR.
- Motif de l'examen : vérification de l'indication de l'examen ; examen justifié.
- Antécédents :
  - médicaux : pathologie ostéo-articulaire, métabolique, cancer ostéophile… ;
  - chirurgicaux : avec précision de la voie d'abord chirurgicale ;
  - traumatiques ou chirurgie orthopédique : en précisant le siège ou la pièce osseuse concernée, le délai…
- Interrogatoire : symptômes et données cliniques.
- Examen clinique : douleur, limitation de mouvement.
- Éléments compromettant le bon déroulement de l'examen : enfant en bas âge, tremblement, patient non autonome, impossibilité du décubitus dorsal…
- Examens complémentaires : biologiques (bilan inflammatoire, infectieux, marqueurs tumoraux), radiologiques (Rx, TDM, IRM…), fonctionnels (SO, TEP…).
- **Traitements susceptibles de modifier les résultats de la SO** / d'interférer avec la fixation du MRP : CTC au long cours, AINS, chimiothérapie, radiothérapie, biphosphonates, dénosumab, facteurs de croissance…

VI. Information et préparation du patient

- Le patient doit se présenter à temps, muni de son dossier ; il n'est pas obligé d'être à jeun et peut prendre ses médicaments habituels.
- Le patient est informé de la nature et du déroulement de l'examen dont il va bénéficier afin d'établir une relation de confiance.
- Aucune préparation particulière préalable n'est requise.
- Injection IV d'un produit contenant un isotope radioactif (irradiation faible, très peu allergisant).
- **Bonne hydratation** entre l'injection et l'acquisition : **1,5–2,5 L** durant les **6 h** suivant l'injection, avec mictions fréquentes ⇒ l'hyperdiurèse accélère l'élimination de l'activité circulante et donc améliore le rapport S/BDF, et diminue l'irradiation vésicale et périvésicale (organes génitaux).
- Vidange de la vessie juste avant l'acquisition.
- Les acquisitions se font **2 à 3 h** après l'injection ; l'examen dure environ **20 min** ; il peut être précédé par des acquisitions précoces et complété par un SPECT/CT.
- Le patient en décubitus dorsal doit rester immobile et respirer calmement.
- Le compte rendu est souvent remis le jour même avec les images scintigraphiques ; dans le cas contraire, un bon sera remis.
- Après l'examen, il est recommandé d'augmenter les apports hydriques et d'uriner fréquemment.

VII. Le médicament radiopharmaceutique : biphosphonates technétiés

1. Nomenclature

MRP	Nom	« FO » (fixation osseuse)
^{99m}Tc-MDP	Méthylène diphosphonate marqué au ^{99m}Tc	**30 %**
^{99m}Tc-HMDP	Hydroxyméthylène diphosphonate marqué au ^{99m}Tc	**50 %**

MRP	Nom	« FO » (fixation osseuse)
^{99m}Tc-DPD	2,3-dicarboxypropane-1,1-diphosphonate marqué au ^{99m}Tc	**50 %**
^{99m}Tc-EDTMP	Éthylène diamine tétraméthylène phosphonate	**65 %**

2. Molécule vectrice et ses caractéristiques chimiques : « biphosphonate »

- Les biphosphonates sont des **analogues du pyrophosphate** dont la liaison P-O-P est remplacée par une liaison **P-C-P** résistante à l'hydrolyse enzymatique par les phosphatases.
- Grande affinité vis-à-vis de l'organe cible.
- Clairance plasmatique élevée et rapide.
- Forte clairance urinaire.

3. Caractéristiques physiques du radionucléide : ^{99m}Tc

- **Production** : produit du générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc ; le ^{99}Mo décroît en ^{99m}Tc par émission β^- avec une T½ = **66 h**.
- **Mode de désintégration** : le ^{99m}Tc décroît en ^{99}Tc par transition isomérique.
- **Période physique** : **6,02 h**.
- **Type d'émission et énergie** : rayons γ de **140 keV**.

4. Préparation du MRP

- **Marquage** : les biphosphonates sont disponibles commercialement sous forme de flacons contenant un **lyophilisat stérile et apyrogène**, prêt au marquage par le ^{99m}Tc, dont la préparation doit être conforme aux recommandations du fabricant.
- **Durée et conservation** :
  - avant marquage : conservation à **4–8 °C** (Ostéocis, Technescan HDP) ou à T° ambiante (Teceos), jusqu'à la date de péremption du lot (NB !) ;
  - après marquage : la préparation est **stable 8 h** (NB !), conservée à 4–8 °C (Ostéocis, Technescan) ou à T° ambiante (Teceos).
- **Contrôle de qualité** :
  - chimique : chromatographie sur couche mince, CCM (pH, PRC, PC) ;
  - physique : identification du RN, activité, PRN ;
  - galénique : caractères organoleptiques (clarté, aspect…) ;
  - biologique : stérilité, test des endotoxines…

5. Pharmacocinétique

- La clairance plasmatique est de **type biexponentiel** : captation osseuse et élimination urinaire.
- À **4 h** post-injection (% de l'activité injectée) : **60 %** fixés sur l'os ; **34 %** éliminés dans les urines ; **6 %** restent dans la circulation générale.

6. Pharmacodynamique : « mécanisme de fixation »

03 théories :

- fixation à la phase minérale de l'os : par adsorption à la surface des cristaux d'hydroxyapatite ;
- fixation à la phase organique : sur le collagène immature ;
- fixation cellulaire après internalisation : par les ostéoclastes et les ostéoblastes.

Fixation au prorata de la vascularisation et de l'activité ostéoblastique locale.

- Les biphosphonates sont des marqueurs de l'ostéogenèse, de l'activité ostéoblastique et de la minéralisation de l'os.
- Le radiotraceur quitte le compartiment sanguin pour atteindre le compartiment osseux, où il s'accumule dans les zones d'ostéogenèse active sur les cristaux d'hydroxyapatite.
- La fixation dépend donc du débit sanguin local, de la perméabilité de la barrière capillaire, de la barrière ostéoblastique et de son activité.

- En dehors du squelette, il n'y a normalement pas d'accumulation des biphosphonates, sauf dans les urines (voies d'élimination) ou des calcifications au niveau des tissus mous.

> **Autres traceurs** : ^{89}Sm **[à vérifier]** *à vérifier : ^{89}Sr ou ^{153}Sm*, ^{18}F.

7. Voie d'administration

En IV.

8. Activité injectée

- **Chez l'adulte** : **8 à 10 MBq/kg**, soit environ **600 MBq** chez un adulte de **66 kg** ; entre **555 et 700 MBq** (**15 à 20 mCi**) **[à vérifier]** *à vérifier : 20 mCi = 740 MBq (fourchette 555–740 MBq)*. L'activité peut être adaptée selon les cas de maigreur, obésité, IR, et on peut optimiser l'image en jouant sur la vitesse du balayage et le délai entre l'injection et l'acquisition.
- **Chez l'enfant** : activité pondérée au poids (tables de l'EANM) ; en général on injecte **8 MBq/kg**.

9. Dose efficace

6 µSv/MBq, soit **3 à 5 mSv** pour une vue planaire ; ± **1,5 à 2 mSv**/champ si une TDM low dose est réalisée.

VIII. Acquisition de l'examen

1. Contrôle de qualité de la γ-caméra

- **Contrôle de sécurité journalier** : consiste à vérifier quotidiennement la bonne fixation des collimateurs au reste de l'appareillage, ainsi que le bon fonctionnement du bouclier anticollision (détecte tout contact avec le patient).
- **Réglage du pic d'énergie** (fréquence journalière) : se fait à l'aide d'une source : seringue contenant une activité de **1 mCi** de ^{99m}Tc et générant un taux de comptage ne dépassant pas **20 kcoups/s** ; repérage du pic à **140 keV** avec une fenêtre de **15–20 %**.
- **Contrôle de** : linéarité et résolution géométrique ; résolution énergétique ; fenêtre spectrométrique ; uniformité ; centre de rotation si SPECT.

2. Acquisition des images

Équipement

- γ-caméra à large champ, mono ou double tête.
- Collimateur basse énergie haute résolution (BEHR) à trous parallèles.
- Collimateur sténopé = pinhole pour l'enfant.
- Spectrométrie : pic centré à **140 keV** avec une fenêtre de **20 %**.
- Matrice : **256 × 1024** pour le balayage ; **256 × 256** pour les vues statiques.

Acquisition planaire : corps entier (CES) – statiques

Temps	Délai	Matrice	Modalités
a. Temps vasculaire (angioscintigraphie)	Concomitant à l'injection IV du MRP	**64 × 64** ou **128 × 128** pixels	Acquisition dynamique ; γ-caméra centrée sur la zone d'intérêt ; série de **30 à 60 images** de **1 à 2 s** chacune.
b. Temps tissulaire (précoce)	**1 à 10 min** post-injection IV	**128 × 128** ou **256 × 256** → statiques ; **1024 × 256** → CES antérieur et postérieur	γ-caméra centrée sur la zone d'intérêt ou balayage CE ; plusieurs incidences possibles. Vitesse de balayage **25–30 cm/min** (« à vérifier » dans les notes). Temps d'enregistrement **3 à 5 min**/image en pré-temps, ou en pré-coups : **150–250 kcoups** (articulations distales), **250–400 kcoups** (articulations intermédiaires et crâne), **700–1000 kcoups** (squelette thoraco-abdomino-pelvien).
c. Temps osseux (tardif)	**2 à 4 h** après l'injection (+ tardif si IR, troubles mictionnels ou troubles métaboliques)	**256 × 256** → statiques ; **1024 × 256** → CE antérieur et postérieur	Vitesse de balayage **10 à 15 cm/min** (« à vérifier » dans les notes) ; temps d'enregistrement des statiques **4 à 10 min**/image.

> **NB** — Chez l'enfant, on peut faire des statiques à la place du CE. Le temps osseux est souvent complété par un SPECT/CT.

Acquisition TEMP/TDM

Réalisée avec une caméra hybride combinant une γ-caméra et un scanner spiralé multicoupes (1, 2, 6 ou 16 coupes) ; permet d'étudier la distribution 3D du radiopharmaceutique osseux. Le SPECT-CT peut être appliqué à un champ de vue (FOV) unique couvrant habituellement une région anatomique de **40 cm**, ou à plusieurs FOV contigus ou non.

a. La tomographie par émission monophotonique (TEMP)

- Étude de la distribution 3D du radiotraceur avec **64 projections** sur **360°** de **10 à 30 s** chacune.
- Matrice : **128 × 128**.
- Rotation circulaire ou elliptique.
- Les reconstructions sont réalisées à l'aide d'un algorithme itératif **OSEM** incluant :
  - les corrections de l'atténuation et de la diffusion Compton, et souvent de la réponse spatiale du détecteur (PSF) ;
  - l'obtention d'une bonne résolution des structures dans l'image tout en modérant l'influence du bruit (présence d'un post-filtrage).
- Il faut **3 à 5 itérations** et **8 à 10 sous-ensembles** ; le post-filtrage est réalisé soit avec un filtre spatial gaussien (largeur à mi-hauteur de **4 à 10 mm**), soit avec un filtre Butterworth (paramètres classiques **10 / 0,5**).

b. La TDM (tomodensitométrie)

- Réalisée immédiatement après le SPECT.
- Matrice : **512 × 512** pixels.
- Tension : **120 kV**.
- Ampérage : **50 à 200 mA** (**80 mA** en moyenne) ; varie selon la localisation anatomique et le logiciel de réduction de dose.
- Pas de l'hélice = pitch = **1 à 2**.
- Épaisseur des coupes : **1,25 mm** pour les extrémités ; **2 à 3 mm** pour le rachis.
- On obtient des coupes jointives après traitement à l'aide d'un filtre dur haute résolution.

Indications du SPECT/CT

1. Explorer des lésions litigieuses sur la SO planaire ou des sites douloureux sans anomalie sur la SO planaire, surtout au cours d'un bilan d'extension d'un cancer ostéophile.
2. Explorer des lésions rachidiennes ou sacro-iliaques dans les rhumatismes inflammatoires, des lésions des petits os du carpe ou du tarse, les prothèses douloureuses, les douleurs résiduelles après chirurgie orthopédique ou fixation extra-osseuse.
3. Suspicion de microtraumatisme ou d'un ostéome ostéoïde.
4. Diagnostic des lésions infectieuses à type d'ostéomyélite et de spondylodiscite, ostéonécrose et infarctus osseux.

Intérêt du SPECT/CT

1. Permet une correction de l'atténuation en **calculant le coefficient d'absorption** de chaque tissu grâce au CT associé.
2. Exploration topographique minutieuse avec une localisation plus précise des lésions, notamment pour certaines régions du corps où la configuration 3D apporte plus de détails (vertèbres, os du crâne, segmentation pulmonaire et hépatique).
3. Augmentation de la sensibilité et de la spécificité par :
   - une description lésionnelle plus complète avec corrélation (écrit « correction » dans les notes) des images fonctionnelles aux images morphologiques ;
   - la réduction du nombre de faux ⊕ et de faux ⊖, ainsi que du nombre de CR avec conclusion incertaine.

4. Meilleure quantification par une délimitation plus précise des régions d'intérêt.
5. Description morphologique détaillée par le SPECT/CT, mais avec un CT diagnostique permettant d'évoquer des diagnostics.
6. Permet, grâce à des logiciels de **dosimétrie** interne, de calculer les doses reçues par chaque organe pour une activité administrée donnée, en vue d'une radiothérapie métabolique vectorisée personnalisée au patient.

À noter : s'il a toujours été reconnu une très forte sensibilité de la scintigraphie, sa spécificité est en revanche limitée ; symétriquement, le scanner est doté d'une spécificité élevée, mais certaines anomalies de densité ne sont pas toujours visibles ou apparaissent tardivement (fissure corticale). Depuis l'apparition des caméras hybrides associant la TEMP et la TDM, on assiste à une véritable évolution de la médecine nucléaire, notamment en pathologie ostéo-articulaire : la combinaison d'une modalité d'imagerie fonctionnelle et d'une modalité morphologique conjugue les avantages de chacune et neutralise leurs faiblesses respectives. On passe d'une imagerie métabolique planaire mono-modalité à une imagerie morpho-métabolique de coupes fusionnées en TEMP/TDM, intégrant à la fois l'information fonctionnelle de la scintigraphie et l'information localisatrice et diagnostique du scanner.

	Planaire	TEMP	TEMP/TDM
Sensibilité	**80 %**	**90 %**	**95 %**
Spécificité	**70 %**	**80 %**	**95 %**

IX. Interprétation des images

1. Évaluer la qualité de l'examen

- Dénombrement distinct des arcs costaux.
- Dénombrement distinct des vertèbres et visualisation des détails du rachis (apophyses épineuses et transverses, disques intervertébraux).
- Analyse de la structure du sacrum et des sacro-iliaques.

2. Méthodologie de l'interprétation

- Analyser systématiquement le corps entier en face antérieure et postérieure, de haut en bas.
- Localisation de l'anomalie de fixation : squelette axial ou appendiculaire ; strictement osseuse ou articulaire ; respect de la géométrie de la pièce osseuse.
- Nombre d'anomalies : unique, multiples, confluentes ou diffuses.
- Texture de l'anomalie : hyper- ou hypofixation, ou aspect mixte.
- Forme et taille de l'anomalie.
- Aspect sur les phases vasculaire et tissulaire.
- Noter les variantes physiologiques et les fixations extra-osseuses.

3. Critères de normalité

1. **Symétrie** : les hémisquelettes droit et gauche sont l'image miroir l'un de l'autre.
2. **Uniformité** : fixation globalement homogène sur l'ensemble du squelette.
3. Visualisation des reins et de la vessie, et discrète fixation des contours extra-osseux (parties molles).

> **NB !** Une augmentation diffuse de la fixation des parties molles peut être due à une interférence médicamenteuse, un mauvais marquage, une IR, une déshydratation ou un intervalle de temps insuffisant entre l'injection et l'acquisition.
> **NB !** Une fixation (rénale et des parties molles) faible à absente peut être due à un **super bone scan** ou à un intervalle allongé.

4. Conclusion synthétique

Répondre à la question du médecin prescripteur, mentionner les diagnostics évoqués, suggérer des examens complémentaires.

5. Variantes physiologiques

a. Liées au patient

- **Travailleurs manuels** : asymétrie de fixation au profit du membre dominant (diagnostic différentiel avec l'algodystrophie).
- **Sportif** : hyperfixation diffuse sur l'ensemble du squelette (diagnostic différentiel avec le super bone scan).
- **Post-partum** : hyperfixation des sacro-iliaques et de la symphyse pubienne.

b. Variantes scintigraphiques

Région	Variantes
Crâne chez l'enfant	Base du crâne, région mastoïdienne, orbites, articulation temporo-mandibulaire, sutures crâniennes.
Crâne chez l'adulte	Sutures crâniennes : bord supéro-latéral de l'orbite, suture fronto-zygomatique ; **hot skull** : femme, notamment ménopausée ; hyperfixation frontale : épaississement de la table interne ; hypofixation occipitale : amincissement de l'os occipital ; hyperfixation mandibulaire ou maxillaire due à une pathologie dentaire.
Rachis cervical	Hyperfixation antérieure : lordose cervicale ; calcification du cartilage thyroïdien.
Sternum + gril costal	Enfant : hyperfixation linéaire en bande → synchondrose ; hyperfixation des jonctions chondro-sternales, sterno-claviculaires, manubrio-sternale (angle de Louis) ; hypofixation ovalaire, homogène, de situation médiane : **foramen sternal** ; la pointe de l'omoplate se projette sur le 7e arc costal postérieur ⇒ statiques épaules dégagées.
Humérus	Discrète hyperfixation à l'insertion du deltoïde, parfois asymétrique.
Bassin	Enfant : discontinuité de la branche ischio-pubienne, hyperfixation (diagnostic différentiel avec ostéomyélite, fracture…) ; adulte : hyperfixation des sacro-iliaques.
Genoux	Hyperfixation des rotules.

X. Artéfacts

1. **Liés à l'instrumentation** : photomultiplicateur défectueux → image photopénique ; mauvais réglage de la fenêtre spectrométrique → perte de comptage et accentuation des diffusés.
2. **Liés à l'injection** : point d'injection ; extravasation du radiotraceur ; injection artérielle.
3. **Liés au patient** : contamination ; port de pièces métalliques ; mouvement ; vessie et sonde urinaire.
4. **Liés au RP** : mauvais marquage → présence de Tc libre → visualisation de la thyroïde, des glandes salivaires, de l'estomac.

XI. Sources d'erreur

1. Étage thoracique

- Sternum : hyperfixation verticale intense en cas de chirurgie cardio-thoracique.
- Gril costal : mastectomie ; pacemaker ; fixation cardiaque (amylose, hypercalcémie, maladie de Kawasaki, cardiopathie éthylique) ; cancer broncho-pulmonaire ou métastase pulmonaire.

2. Étage abdomino-pelvien

- Rénal, uretère : stase pyélo-calicielle, greffon, ectopie rénale, hydronéphrose, maladie kystique ; IR : ↓ signal/BDF.
- Hépatique : métastase hépatique.
- Splénique : infarctus, hématome, lymphome, leucémie, déficit en G6PD, β-thalassémie, drépanocytose.
- Diverticule vésical : hyperfixation de la symphyse pubienne.
- Biopsie de l'aile iliaque : hyperfixation plusieurs mois après.

3. Altération de la distribution du RT

- **Radiothérapie externe** : suites immédiates → hyperhémie ; **4 à 6 mois** après → hypofixation.
- **Biphosphonates** (sans détail dans les notes).
- **Chimiothérapie** : **flare phenomenon** = embrasement thérapeutique : ↑ de l'activité ostéoblastique au niveau des sites d'ostéolyse tumorale → hyperfixation sur des métastases déjà présentes ou apparition de nouveaux

foyers : **ce n'est pas une progression** ; SO de contrôle à **6 mois**.

- **Super bone scan** : maladie métastatique diffuse / maladie métabolique.
- **Hyperfixation des tissus mous** : myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose tumorale ou tissulaire.

Schéma récapitulatif (notes de synthèse)

- Hydratation **1,5 à 2,5 L** pendant **6 h** → ↑ S/BDF ; ↓ activité circulante ; ↓ irradiation.
- Biphosphonate = analogue du pyrophosphate → lyophilisat stérile, apyrogène, prêt au marquage (→ fabricant) ; conservation **4–8 °C** (**8 h** après marquage ; date de péremption avant).
- Pharmacocinétique biexponentielle = fixation osseuse + élimination urinaire ; à 4 h : **60 %** os, **34 %** urines, **6 %** vasculaire.
- Pharmacodynamique = mécanisme de fixation.
- CQ : bonne fixation du collimateur au reste de l'appareillage ; bon fonctionnement du bouclier anticollision ; pic d'énergie = seringue de **1 mCi** → **≤ 20 kcoups/s** → repérage du pic à **140 keV ± 10 %**.
- Angio = **60 s** (1 image/s) ; précoce = balayage CE à **30 cm/min** ; tardif = balayage CE à **15 cm/min**.
- TEMP : filtre Butterworth / gaussien ; OSEM → ↓ bruit, ↑ CA (correction d'atténuation), ↓ diffusé → ↑ S/BDF.
- **Valider** l'examen : champ, dénombrement des côtes, des vertèbres, sacrum, sacro-iliaques.
- **SO normale** : homogénéité, symétrie, fixation des tissus mous + reins + vessie.
- Pièges : flare phenomenon, super bone scan (SBS), foyer unique ; extravasation du RT lors de l'injection.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle liaison chimique distingue les biphosphonates du pyrophosphate ?	P-C-P (au lieu de P-O-P), résistante à l'hydrolyse par les phosphatases.
2. Activité injectée chez l'adulte et dose efficace ?	8–10 MBq/kg (≈ 600 MBq ; 555–700 MBq) ; 6 µSv/MBq soit 3–5 mSv (+ 1,5–2 mSv/champ si TDM).
3. Répartition de l'activité à 4 h post-injection ?	60 % os, 34 % urines, 6 % circulation.
4. Stabilité du MRP après marquage ?	8 h (4–8 °C ou T° ambiante selon la spécialité).
5. Paramètres du temps vasculaire ?	Dynamique concomitante à l'injection, matrice 64×64 ou 128×128, 30–60 images de 1–2 s.
6. Paramètres de reconstruction OSEM en TEMP osseuse ?	3–5 itérations, 8–10 sous-ensembles ; post-filtre gaussien (FWHM 4–10 mm) ou Butterworth (10/0,5).
7. Que traduit la visualisation de la thyroïde et de l'estomac ?	Tc libre par mauvais marquage.
8. Définir le flare phenomenon et la conduite à tenir.	Hyperfixation de métastases connues ou nouveaux foyers après chimiothérapie, par activation ostéoblastique dans les zones de lyse : pas une progression ; SO de contrôle à 6 mois.

Scintigraphie osseuse et affections malignes

Tumeurs osseuses malignes primitives, métastases osseuses, hémopathies

À RETENIR

- **Ostéosarcome** : tumeur osseuse maligne la + fréquente, **10–20 ans**, sex-ratio **2 ♂ / 1 ♀** ; métaphyses des os longs (genou +++ : fémur distal **40 %**, tibia proximal **15 %**) ; « feu d'herbe », éperon de Codman, skip métastases.
- **Sarcome d'Ewing** : 2e tumeur maligne primitive de l'enfant, **90 %** < 30 ans ; t(11;22) dans **83–95 %** ; diaphyse des os longs ; « bulbe d'oignon » ; fixation moins intense que l'ostéosarcome.
- SO dans les sarcomes : pas l'examen de 1re intention ; cartographie, bilan d'extension, suivi ; positive aux **3 temps**.
- **Chondrosarcome** : sujet âgé, ceinture pelvienne, extrémité supérieure du fémur/humérus ou os plats ; flash vasculaire diffus, hyperfixation nette au temps tardif.
- **Métastases osseuses** = tumeurs les + fréquentes de l'os (**70 %**), 3e site métastatique après foie et poumon ; SO = examen de choix.
- Ostéolytiques **70 %** (sein, poumon, rein, thyroïde…) ; condensantes **10–15 %** (prostate **60 %**) ; seulement **≈ 2 %** donnent des hypofixations (myélome +++).
- Pièges : hyperfixation unique isolée, **super bone scan** (reins non visibles ; prostate +++), **flare phenomenon** (faux ⊕ après chimiothérapie).
- Myélome : SO peu fiable (lésions lytiques, faible réaction ostéoblastique ; OAF + IL-6).

I. Tumeurs osseuses malignes primitives

A. Ostéosarcome et sarcome d'Ewing (tableau comparatif)

	1. Ostéosarcome	2. Sarcome d'Ewing
Définition	Tumeur maligne caractérisée par l'élaboration d'os ou de **substance ostéoïde** par des cellules tumorales. 03 groupes selon la localisation : ostéosarcome de surface ; de siège intracortical ; intramédullaire / central. Le point de départ est généralement **médullaire**.	2e tumeur maligne primitive de l'enfant. Origine cellulaire incertaine, considérée comme **mésenchymateuse**.
Épidémiologie	Tumeur osseuse maligne la + fréquente ; survient entre **10 et 20 ans** ; prédominance masculine (**2 ♂ / 1 ♀**) ; rare avant 10 ans et exceptionnelle avant 5 ans ; touche surtout le garçon de grande taille ; la majorité des patients sont métastatiques lors du diagnostic **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 80 % sans métastase détectable (M0) au diagnostic ; micrométastases occultes chez la majorité*.	Survient dans **90 %** des cas avant **30 ans** ; prédominance masculine (**6 ♂ / 4 ♀**) ; pic d'incidence entre **5–9 ans** chez la fille et **10–14 ans** chez le garçon ; plus fréquent dans la population européenne.
Étiologie	Étiologie inconnue. Facteurs favorisants : irradiation ; dégénérescence de tumeurs bénignes ou de certaines pathologies osseuses : dysplasie fibreuse, maladie de Paget…	Translocation chromosomique entre les 02 chromosomes **11 et 22**, retrouvée dans **83 à 95 %** des sarcomes d'Ewing.
Localisation	Peut toucher tous les os du squelette, avec prédilection pour les **métaphyses des os longs** : genou +++ (extrémité inférieure du fémur ou supérieure du tibia), épaule ; donc proche des épiphyses fertiles. ⇒ Genou ++++ : extrémité inférieure du fémur **40 %**, extrémité supérieure du tibia **15 %**. ⇒ Extrémité supérieure du fémur et de l'humérus : **14 %**. ⇒ Os plats et courts rarement atteints (voûte, base du crâne, mandibule).	Peut toucher tous les os du squelette, avec une préférence pour les os longs du membre inférieur +++ : fémur > tibia > humérus > péroné. Os plats : bassin > côtes > omoplates et vertèbres. Le plus souvent localisé dans la zone **diaphysaire** des os longs ++ ou métaphyso-diaphysaire.
Clinique	Douleurs d'intensité croissante non calmées par le repos ni les antalgiques ordinaires ; gêne à la mobilité ; masse palpable d'apparition tardive.	Symptôme révélateur : la douleur, d'abord intermittente puis persistante au repos, d'intensité croissante. Si sarcome du sacrum ou des sacro-iliaques : sciatalgies.

	1. Ostéosarcome	2. Sarcome d'Ewing
Anatomopathologie	MEE de l'ostéoformation tumorale par la présence d'os non lamellaire constituant des travées de taille et d'épaisseur variables, d'agencement anarchique, directement bordées par des ostéoblastes tumoraux.	MEE d'un amas dense de petites cellules rondes en nappe sans différenciation tissulaire (cellules mésenchymateuses), faisant partie des cellules neuroectodermiques primitives.
Signes radiologiques	Aspect typique : lésion **hétérogène, mixte**, mêlant zones lytiques et zones ostéocondensantes, associée à des signes d'agressivité et de rapidité d'extension : • réaction périostée en « **feu d'herbe** » ; • rupture de la corticale constante ; • rupture des appositions parallèles réalisant l'**éperon de Codman** ; • extension aux parties molles ; • le cartilage articulaire résiste à l'extension ; • l'extension dépasse de plusieurs cm les limites radiologiques : « **skip métastases** ». IRM : sensible pour détecter les skip métastases (foyers médullaires satellites au sein du même os ou d'un os voisin). Scanner : étudie l'extension aux parties molles (?). Biologie : VS, PAL ↑.	Forme typique : lésion **lytique** entourée d'une réaction périostée en fines lamelles parallèles au grand axe de l'os, réalisant une image en « **bulbe d'oignon** », associée aux signes témoignant de l'agressivité de la lésion : rupture corticale, éperon de Codman. **NB !** Les lésions métaphysaires peuvent avoir un aspect condensant inhomogène avec réaction périostée plurilamellaire, spiculée et irrégulière. IRM : limites précises de la tumeur.
Scintigraphie osseuse	La SO n'est pas l'examen de 1re intention. Intérêt : cartographie des lésions, bilan d'extension, suivi du patient. L'hyperfixation reflète l'hyperactivité péritumorale vasculaire et osseuse (réaction de l'os sain adjacent) ⇒ on peut **quantifier** l'hyperfixation et son évolution au cours de la chimiothérapie ; visualise les métastases à distance (poumon). **3 temps** : hypervascularisation au temps angiographique ; hyperfixation hétérogène au temps tardif, parfois hypofixation en son sein témoignant de la nécrose. **SPECT/CT** : lésion le plus souvent mixte (lytique + condensante) à type perméatif ; hyperfixation intense, hétérogène, à limites irrégulières et spiculées.	Bilan d'extension. Hypervascularisation suivie d'une hyperfixation hétérogène mal limitée, **moins intense** que celle de l'ostéosarcome. Lésion lytique avec atteinte majeure des parties molles + sclérose : réaction périostée fusiforme. Lyse mal limitée avec corticale mouchetée : **image de perméation**.
Évolution	Principal mode de dissémination : voie **hématogène**, avec prédilection pour les poumons, la plèvre et d'autres pièces osseuses. L'avènement de la chimiothérapie a amélioré le pronostic en réduisant les métastases dans **20/30 %** des cas. La majorité des patients sont M1 au moment du diagnostic (cf. épidémiologie).	Évolution rapide localement avec envahissement des parties molles et de la cavité médullaire de l'os atteint. Dissémination par voie hématogène. Principaux sites de métastases : poumon, os et moelle hématopoïétique. L'existence de métastases au moment du diagnostic → mauvais pronostic.
Traitement	→ Chimiothérapie d'induction → chirurgie → chimiothérapie adjuvante → radiothérapie si résection incomplète. **NB !** La tumeur est **radiorésistante**.	Traitement général : chimiothérapie. Traitement local : chirurgie, radiothérapie.

Note de synthèse (ostéosarcome vs Ewing)

Ostéosarcome (♂, 10–20 ans)	Sarcome d'Ewing (♂ < 30 ans ; ♀ 5–9 ans ; ♂ 10–14 ans)
Substance ostéoïde (point de départ médullaire)	Tumeur mésenchymateuse
Métaphyse des os longs ; épiphyse fertile	Diaphyse : fémur, tibia ; os plats : bassin, côtes…
Douleur croissante	Douleur + sciatalgie
Travées + ostéoblastes tumoraux	Cellules rondes, mésenchymateuses
Mixte, hétérogène ; réaction en feu d'herbe ; éperon de Codman ; atteinte des parties molles ; skip métastases (IRM, SO)	Lytique ; bulbe d'oignon ; éperon de Codman ; atteinte des parties molles ✓ ; skip métastases ✗
SO intense ; 3 temps : cartographie, bilan d'extension, suivi ; hyperfixation = hyperactivité péritumorale ; quantification ; poumon	Fixation moins intense ; 3 temps (?) ; lytique + parties molles
SPECT/CT : mixte, perméatif, spiculé	SPECT/CT : lyse, corticale mouchetée, perméation
M1 au moment du diagnostic ; dissémination hématogène ; CT → chirurgie → CT	Extension locale ↑↑ ; dissémination hématogène également

B. Chondrosarcome

- Reconnaissable cliniquement des sarcomes ostéogéniques.
- Se développe au cours de la **vieillesse**, au niveau de la ceinture pelvienne (fin de ligne masquée par une note autocollante), de l'extrémité supérieure du fémur et de l'humérus.
- Peut résulter de la transformation maligne des ostéochondromes.

SO assez caractéristique :

1. flash vasculaire important et diffus à proximité des articulations ;
2. hyperactivité au temps angiographique ;
3. hyperfixation nette au temps tardif.

Note de synthèse : sujet âgé ; articulation ; 3 temps : flash vasculaire, ↑ fixation ; extrémité supérieure du fémur et de l'humérus, ou os plats.

II. Métastases osseuses

1. Généralités

- Invasion du squelette par des cellules malignes : (1) développement d'une néovascularisation locale ; (2) néoformation osseuse (forte avidité pour le RT).
- Les modifications métaboliques précèdent les modifications radiologiques et les manifestations cliniques.
- **SO** : examen de choix dans la recherche des métastases osseuses ; si ⊕, conditionne la CAT : traitement palliatif.
- Les métastases osseuses sont presque toujours carcinomateuses, issues des cancers ostéophiles : prostate, sein, poumon, thyroïde, rein, vessie, cancers digestifs et neuroblastome.
- Métastases osseuses = tumeurs les + fréquentes de l'os : **70 %** ; c'est le **3e site métastatique** après le foie et le poumon.
- Prédilection pour le squelette axial et les parties « molles » proximales des membres **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit des parties proximales (osseuses) des membres* ; cependant tous les os peuvent être atteints.
- La propagation se fait par voie sanguine +++, lymphatique ou par contiguïté.

2. Aspect scintigraphique

Très souvent : **hyperfixations multiples** ; environ **02 %** des métastases seulement donnent des hypofixations (**myélomes +++**) : image photopénique seule ou entourée d'une réaction hyperfixante circulaire.

3. Difficultés d'interprétation

1. **Hyperfixation unique isolée.**
2. **Hyperfixation diffuse** à tout le squelette où les reins ne sont pas visibles ou très faiblement visibles (prostate +++), avec une hypofixation des pieds, mains, tibias et radius : **super bone scan (SBS)** ; diagnostic différentiel : ostéopathie métabolique.
3. **Flare phenomenon** : aggravation post-thérapeutique → embrasement thérapeutique donnant des **faux ⊕** chez des patients avec métastases osseuses ayant subi une chimiothérapie moins de **15 jours** avant la SO **[à vérifier]** *à vérifier : flare classiquement observé ≈ 2 semaines à 3 mois après le début du traitement ; résolution sur la SO de contrôle à ≈ 6 mois* :
   - ↑ des foyers déjà existants sur l'ancienne SO ;
   - apparition de nouvelles lésions qui sont en réalité une activation de la réaction ostéoblastique dans les zones de lyse tumorale : « turnover ».

4. Indications de la SO en oncologie

Cancer connu :

1. bilan d'extension ;
2. patients se plaignant de douleurs osseuses ;
3. évaluer le traitement ou l'évolution de la maladie ;
4. expliquer une élévation anormale d'un marqueur tumoral ;
5. guider les gestes biopsiques et s'assurer de la nature métastatique ;
6. évaluation pronostique : métastase axiale ou du bassin (compression, fracture).

Cancer inconnu — suspicion de localisations osseuses secondaires :

1. patient âgé avec douleurs osseuses ;

2. découverte d'une image radiologique avec élévation d'un marqueur tumoral ;
3. sujet > **50 ans** + PSA ≥ **10 ng/mL**.

5. Cancers ostéophiles et fréquence

- Cancers les + ostéophiles — adulte : prostate, sein, poumon, thyroïde, rein ; enfant : neuroblastome, sarcome d'Ewing, ostéosarcome.
- Par ordre de fréquence — homme : prostate, poumon, colorectal, voies aérodigestives supérieures ; femme : sein, intestin, poumon, thyroïde.
- La métastase osseuse est le mode de découverte du cancer dans **15 %** des cas (poumon, prostate, rein +++) — **25 %** sur la note de synthèse.
- Si métastase solitaire : thyroïde, rein, CHC (carcinome hépatocellulaire).

6. Clinique

- La plupart des cas sont asymptomatiques.
- Si douleur : douleurs progressives devenant intenses et tenaces, résistantes au repos et aux antalgiques classiques ⇒ jusqu'aux morphiniques.
- Complications : fracture pathologique, compression médullaire, névralgies, tuméfaction, hypercalcémie, infections, hémorragie, amaigrissement, anorexie, hyperthermie…

7. Biologie

- Possible syndrome inflammatoire : VS, CRP ↑.
- Parfois : hypercalcémie, hyperphosphatémie, PAL ↑.
- ↑ des marqueurs tumoraux.

8. Physiopathologie

- Dissémination essentiellement **hématogène** : artérielle ou veineuse (rachis +++ : **plexus de Batson**).
- Par contiguïté.
- Lymphatique.

9. Localisation

- **Squelette axial** : rachis dorso-lombaire, bassin, côtes, sternum, crâne, puis extrémités proximales des fémurs et des humérus.
  1. Vertèbres : région postérieure +++ (dissémination veineuse) ; région antérieure plus rarement touchée, ainsi que les plateaux (si touchés : dissémination artérielle). Si dissémination par contiguïté à partir d'un ganglion : partie droite ou gauche.
  2. Os longs : métaphyses +++, tiers moyen (peut siéger n'importe où).
- Périphérie et squelette appendiculaire : très rares.

10. Types de métastases

Métastases osseuses ostéolytiques (70 %)

1. Sein (**70 %** chez la femme)
2. Poumon (vertèbres, côtes, sternum, ceinture scapulaire)
3. Rein
4. Thyroïde
5. Vessie
6. Tube digestif
7. Sarcome d'Ewing
8. Mélanome

- Mieux visualisées en région cortico-médullaire que dans la région spongieuse ; doivent être > **1 cm** avec perte de **50 %** de la composante minérale pour être visibles en radiographie.
- Peuvent aller de Lodwick Ib ou III (si très agressives : II → mitée, III → perméative), corticale rompue ou non.

- Sans sclérose périphérique +++.
- Lorsqu'elles sont très nombreuses → peuvent confluer, faisant disparaître un segment osseux ; peuvent être homogènes ou présenter des septas (rein +++).
- Généralement : métastases nombreuses, de distribution asymétrique, contours mal limités, érosions endostées rares.
- Rachis : corps vertébral (mur postérieur), pédicule ; atteinte au-dessus de **T4** +++ ; disque intervertébral épargné.
- Fractures pathologiques fréquentes, consolident mal (surtout si > **2 cm**).

Métastases osseuses condensantes (10 à 15 %)

1. Prostate (**60 %**)
2. Tumeur carcinoïde
3. Moins souvent : sein, vessie, poumon, thyroïde, ADK mucineux digestif, nasopharynx, médulloblastome

- **Prostate** : **70 %** bassin, sacrum, rachis lombaire ± rachis thoracique, côtes, extrémité supérieure des fémurs ; ↳ (si PSA > **10 ng/mL**) (voir polycopié).
- **Sein** : 2e cancer à donner des métastases condensantes ; ↳ (> T2 ⇒ > **2 cm**).
- Meilleure sensibilité radiologique : taches denses, de forme arrondie ou ovalaire, contours souvent bien limités, effaçant la structure normale de l'os spongieux, non spiculées (comparées aux énostoses).
- Pédicule + corps vertébral +++ ; si atteinte confluente et complète de la vertèbre → **vertèbre ivoire**.
- Peuvent donner une ostéocondensation de tout le squelette, uniforme ou non ; l'IRM les détecte plus précocement que la SO.

Métastases osseuses mixtes

1. Sein
2. Poumon
3. Col utérin
4. Ovaire
5. Testicule
6. Tube digestif

⇒ Aspect pommelé, pagétoïde ; métastases coexistant c… (lytiques et condensantes) (fin de phrase masquée par une note autocollante).

11. À noter : classification de Lodwick des ostéolyses

(Passage partiellement masqué par une note autocollante.)

- **I. Ostéolyse en carte géographique** à bords nets (Ia, Ib) : bénigne (kyste), maligne (plasmocytome), infectieuse (ostéomyélite).
  - **Ic** = ostéolyse à bords flous ⇒ agressive : maligne ou infectieuse.
- **II. Ostéolyse mitée** = lacunes multiples ou confluentes à limites floues : agressive, maligne / infectieuse.
- **III. Corticale feuilletée « perméative »** = petites lacunes à bords flous : très agressive, avec extension transcorticale, réaction périostée ± parties molles (si infectieuse).

12. Note de synthèse (métastases osseuses)

- M1 osseuses : fixation ↑ = néovascularisation + néoformation osseuse ; **70 %** ; **25 %** de découvertes ; 3e site après foie et poumon.
- Propagation : sanguine → lymphatique → contiguïté.
- Indications de la SO en oncologie (secondaires) :
  - A. Cancer connu : 1. bilan d'extension + cartographie lésionnelle (sein > T3 ; prostate : PSA > **20**, Gleason > **6**) ; 2. bilan de contrôle ; 3. évaluation post-opératoire (quantification) ; 4. algorithme thérapeutique (si SO ⊕ → palliatif) ; 5. pronostic : rachis, complications… ; 6. récidive : ↑ marqueur… ; 7. si symptôme.
  - B. Cancer inconnu : guider la biopsie ; caractérisation d'une image.
- Cancers ostéophiles : condensante, lytique, mixte.

- Clinique (rubrique sans détail sur la note).
- Biologie : PAL ↑, Ca^{++} ↑. Physiopathologie : plexus de Batson +++.
- Localisation (Batson) : rachis dorsal (> T4), lombaire postérieur ⇒ bassin ⇒ côtes ⇒ sternum ⇒ crâne ⇒ appendiculaire ⇒ extrémités (métaphyses).
- Lytique : cortico-médullaire, > 50 %, > 1 cm, « Lodwick » ; condensante : + Se ; mixte.
- Complications : ↑ Ca^{++}, fracture, douleur, compression.
- Hémopathie : OAF – IL-6 → lytique ↳ ↓ fixation + calcifications extra-osseuses ; ↑ fixation dans le LNH → os plats.

III. Hémopathies

1. Myélome multiple

- Néoplasie primitive de l'os pouvant se développer à partir des éléments hématopoïétiques de la moelle.
- ↳ Néoplasie à lymphocytes B : présence dans la MO de cellules B matures. Ces cellules myélomateuses adhèrent au stroma, induisant une sécrétion du facteur **OAF** (Osteoclast Activating Factor) + **IL-6** → ostéolyse, le plus souvent multiple, parfois unique.
- ↳ Homme > **40 ans** ; douleurs osseuses diffuses + tuméfactions + anémie + insuffisance rénale.
- **Scintigraphie osseuse** : **peu fiable** = lésions lytiques + faible réaction ostéoblastique ; aspect variable : normal, hyperfixation unique ou multiples, jusqu'au SBS.
- Touche les **os plats** +++, aussi la région métaphyso-épiphysaire des os longs ; on peut trouver des **hyperfixations extra-osseuses** (poumon, myocarde, estomac, foie et rate) dues à l'hypercalcémie, à l'amylose et à la propagation par contiguïté.

2. Lymphomes malins non hodgkiniens

Lésions secondaires osseuses hyperfixantes, si elles existent.

3. Maladie de Hodgkin

SO réalisée en cas de signes d'appel cliniques ou radiologiques.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Localisation préférentielle de l'ostéosarcome et du sarcome d'Ewing ?	Ostéosarcome : métaphyses des os longs (genou : fémur distal 40 %, tibia proximal 15 %) ; Ewing : diaphyse des os longs (fémur > tibia > humérus > péroné), bassin pour les os plats.
2. Anomalie génétique du sarcome d'Ewing ?	Translocation entre les chromosomes 11 et 22 (83–95 %).
3. Signes radiologiques typiques : ostéosarcome vs Ewing ?	Ostéosarcome : lésion mixte, feu d'herbe, éperon de Codman, skip métastases ; Ewing : lyse, bulbe d'oignon, éperon de Codman.
4. Aspect scintigraphique du chondrosarcome ?	Flash vasculaire important et diffus près des articulations, hyperactivité angiographique, hyperfixation nette au temps tardif.
5. Proportion de métastases ostéolytiques / condensantes ?	70 % lytiques ; 10–15 % condensantes (prostate 60 %).
6. Définir le super bone scan.	Hyperfixation diffuse de tout le squelette, reins non ou peu visibles, hypofixation des extrémités (prostate +++) ; DD : ostéopathie métabolique.
7. Pourquoi la SO est-elle peu fiable dans le myélome ?	Lésions lytiques (OAF + IL-6) avec faible réaction ostéoblastique.
8. Indication de la SO en cas de cancer inconnu chez l'homme ?	Sujet > 50 ans avec PSA ≥ 10 ng/mL ; patient âgé avec douleurs osseuses ; image radiologique + marqueur élevé.

Affections tumorales bénignes

Ostéome ostéoïde, dysplasie fibreuse, granulome éosinophile / histiocytoses, enchondrome

À RETENIR

- **Ostéome ostéoïde (OO)** : tumeur bénigne ostéoblastique, **10–20 %** des tumeurs bénignes, sujet jeune **15–30 ans**, ♂ ; os longs **75 %** (fémur +++), cortico-diaphysaire.
- Douleur nocturne, inflammatoire, calmée par l'aspirine/AINS (prostaglandines du nidus) ; nidus < **10 mm**, calcification centrale dans **50 %** des cas (image en cocarde).
- SO dans l'OO : positive aux 3 temps, foyer intense bien limité, image en double halo ; sensibilité ↑↑, **VPN = 100 %** ; cartographie + préparation de la DIPO.
- **DIPO** : ^{99m}Tc-HMDP **8 MBq/kg** IV **3 à 7 h** avant l'intervention ; sonde NaI(Tl) de **14 mm** ; incision au maximum de comptage, vérification du comptage post-résection.
- **Dysplasie fibreuse** : remplacement de l'os par du tissu fibreux ; monostotique **70–80 %**, polyostotique **20–30 %** ; SO non fixante dans **10 %** ; pas de radiothérapie (dégénérescence).
- McCune-Albright = dysplasie fibreuse + endocrinopathie d'hyperfonctionnement + taches café au lait ; Mazabraud = dysplasie fibreuse + myxomes intramusculaires.
- **Granulome éosinophile** : os plats (crâne +++) ; SO tardive : hypofixation nette entourée d'une couronne d'hyperfixation.
- **Erdheim-Chester** : ostéosclérose bilatérale symétrique métaphyso-diaphysaire des os longs, hyperfixation intense surtout distale.

I. Ostéome ostéoïde

1. Définition

C'est une tumeur bénigne à histogenèse osseuse : « tumeur ostéoblastique ».

2. Épidémiologie

- La plus fréquente des tumeurs bénignes à histogenèse osseuse.
- Représente **2 à 3 %** de l'ensemble des tumeurs.
- Représente **10 à 20 %** des tumeurs bénignes (3e place après le fibrome non ossifiant et l'exostose).
- Touche le sujet jeune, **15–30 ans**, avec une prédominance masculine.

3. Localisation

1. Forte prédominance des os longs des membres : **75 %** (fémur +++ puis tibia) ; puis, en seconde position, les os de la main et du pied (**15 %**) ; puis le rachis (**10 %**).
2. Localisations caractéristiques : col fémoral, col du talus et arc postérieur lombaire et/ou cervical.
3. Sur les os longs, l'OO est préférentiellement **cortico-diaphysaire** ou métaphysaire.
4. Toutefois, toute localisation semble possible.

4. Clinique

- La **douleur** est le signe constant et quasi unique de la plupart des OO (tuméfaction rare).
- Caractéristiques : douleur localisée, d'intensité croissante et tenace, avec **recrudescence nocturne** (de type inflammatoire), **calmée par l'aspirine ou les AINS** +++.
  - ↳ Liée à la présence de terminaisons nerveuses dans le nidus → compression des fibres amyéliniques par le flux sanguin.
  - ↳ Taux élevé de prostaglandines au sein du nidus, responsable de la réaction inflammatoire accrue (l'aspirine étant un inhibiteur de la synthèse des prostaglandines, d'où son efficacité).
- L'OO articulaire génère un tableau d'arthropathie inflammatoire.

- Les localisations proches des plaques épiphysaires peuvent provoquer des troubles de la croissance.
- L'OO rachidien réalise le tableau d'une scoliose raide douloureuse ou d'un torticolis algique.
- L'examen clinique peut retrouver : des déformations digitales si OO cortical phalangien ; un renflement fusiforme douloureux à la pression, lié à la sclérose réactionnelle.

Douleur typique : lancinante et progressive, inflammatoire, nocturne, répondant à l'aspirine (AINS).

5. Anatomopathologie

- L'entité tumorale comporte 02 tissus :
  - ↳ le **nidus** = la tumeur proprement dite, ostéoformatrice ;
  - ↳ l'ostéogenèse réactionnelle périphérique, d'importance variable (sclérose modérée liée à une réaction périostée en anneau).
- Le nidus est arrondi ou ovalaire, ne dépassant pas **10 mm** de diamètre, composé d'un tissu conjonctif hypervascularisé, de cellules géantes, d'ostéoblastes et de substance ostéoïde.
- Les ostéoblastes élaborent les travées ostéoïdes et les ostéoclastes les résorbent, aboutissant à une **calcification centrale** (**50 %** des cas) avec une couronne périphérique : **image en cocarde / cible**.

6. Imagerie

1. **Radiographie standard** :
   - l'aspect d'une petite image claire entourée d'un halo de condensation, au niveau diaphysaire ou métaphysaire, fait évoquer fortement le diagnostic ;
   - le centre de l'image claire est parfois calcifié, réalisant un aspect dit **en cocarde** (ostéolyse ronde ou ovalaire entourée de sclérose) ;
   - l'importance de la réaction péritumorale peut totalement masquer le nidus, avec aspect d'un épaississement fusiforme cortical diaphysaire ou d'une plage d'ostéosclérose métaphysaire, d'où l'intérêt de la TDM.
2. **Scanner** : fait le diagnostic → MEE du nidus en réalisant des coupes fines et jointives de **1 à 2 mm** d'épaisseur, avec mesure de la taille et précision de la localisation topographique, indispensable à tout acte opératoire.
3. **IRM** : T1 ; œdème gênant.
4. **Scintigraphie osseuse** :
   - positive aux **trois temps** de l'examen ;
   - petit foyer d'hyperfixation intense, bien limité, homogène, souvent ovalaire, **en fuseau** lorsqu'il siège au niveau des os longs ;
   - l'intensité de la fixation diminue du centre vers la périphérie ; plusieurs auteurs attribuent le maximum de fixation au nidus : le nidus hypervascularisé capte intensément le MRP, donnant un spot très net, parfois une image en **double halo** équivalente au nidus radiologique ;
   - caractérisée par une sensibilité ↑↑ ; **VPN =** **100 %** : si la SO est normale, cela élimine le diagnostic ;
   - permet une cartographie lésionnelle + pré-DIPO.

   Intérêt du SPECT/CT : surtout pour le rachis ; Se ≈ **100 %**, Sp ↓ ; diagnostic précoce ; détecte les OO non visibles à la radiographie.

7. Traitement

La résection chirurgicale du nidus est nécessaire et suffisante à la guérison ; l'exérèse complète du nidus, prouvée par l'anatomopathologie, affirme la guérison.

8. DIPO : détection isotopique peropératoire

1. **MRP** : ^{99m}Tc-HMDP (hydroxyméthylène diphosphonate marqué au ^{99m}Tc).
2. **Matériel** :
   - γ-caméra mono- ou multitête, collimateur BEHR ;
   - sonde de détection (détecteur à scintillation NaI(Tl) + collimateur + photomultiplicateur) de **14 mm** de diamètre ; spectrométrie **140–511 keV** ; signal : comptage/s + signal sonore.

3. **Principe de réalisation** :
   - injection IV de **8 MBq/kg** de ^{99m}Tc-HMDP **3 à 7 h** avant l'intervention ;
   - **temps préopératoire** : réalisation d'un balayage CE permettant la MEE de l'OO et la recherche d'autres localisations (cartographie) ;
   - **temps peropératoire** : détection percutanée avec la sonde placée perpendiculairement à la lésion (visualisée sur le CE) → incision au maximum de comptage et abord de l'os ; détection isotopique par la sonde à la recherche du point de fixation maximale, avec établissement d'une cartographie du signal autour du point maximal ; résection complète de l'OO et vérification du comptage post-résection.

→ **TEP-TDM au ^{18}F-FNa**.

II. La dysplasie fibreuse

1. Introduction

- Pathologie osseuse bénigne due au remplacement du tissu osseux par du tissu fibreux anormal, où se développent des trabéculations osseuses.
- Affection congénitale bénigne, non héréditaire.
- Touche l'adolescent et le sujet jeune (**15–30 ans**) ; sex-ratio : (non précisé dans les notes).
- Il existe 02 formes :

	1. Forme monostotique (70–80 %)	2. Forme polyostotique (20–30 %)
Révélation	Souvent asymptomatique ; découverte fortuite à un âge tardif (**20–30 ans**)	Révélée dans l'enfance : **2/3** avant **10 ans**
Localisations	Fémur > tibia > côtes > face ; typiquement métaphyso-diaphysaire	Crâne > face > fémur > tibia
Tableau associé	—	Fractures et déformations osseuses ; taches cutanées ; troubles endocriniens

2. Clinique

1. **Signes osseux** : asymptomatique, fracture, déformation, douleurs +++.
2. **Signes extra-osseux** : signes neurologiques (compression médullaire) ; signes cutanés : taches pigmentaires du côté des lésions osseuses (**50 %** des formes polyostotiques) ; troubles endocriniens…

3. Syndromes associés

- **Syndrome de McCune-Albright** : (1) dysplasie fibreuse ; (2) endocrinopathies d'hyperfonctionnement : puberté précoce chez la fille, hyperparathyroïdie, hyperthyroïdie, acromégalie ; (3) taches café au lait > **2 cm**, à bords irréguliers, déchiquetés, unilatérales.
- **Syndrome de Mazabraud** : (1) dysplasie fibreuse ; (2) myxomes intramusculaires.
- **Diabète phosphaté ou ostéomalacie hypophosphatémique** : (1) dysplasie fibreuse ; (2) hyperphosphaturie.

4. Imagerie

- **Rx standard** : lacunes avec ↑ de la transparence de la trame osseuse ; élargissement du canal médullaire et amincissement de la corticale ; **verre dépoli** avec disparition de la structure osseuse.
- **SO** :
  - hyperfixation hétérogène non spécifique ;
  - non fixante dans **10 %** des DF (une SO normale n'élimine pas le diagnostic) ;
  - permet de faire la cartographie des lésions : recherche d'autres localisations ;
  - le degré de fixation est proportionnel à l'activité de la lésion ;
  - SPECT/CT +++.

5. Diagnostic différentiel

Maladie de Paget ; métastases ; enchondromatoses.

> **NB !** Pas de radiothérapie : risque de **dégénérescence** des lésions.

III. Granulome éosinophile

- Affection rare, bénigne ; touche le grand enfant et l'adulte jeune, ♂.
- C'est une réaction inflammatoire contre un agent inconnu, entraînant une réaction et une prolifération histiocytaire et éosinophile.
- Il existe : la forme unifocale de l'histiocytose X ; la forme plurifocale osseuse ; la forme multitissulaire.
- Touche les os plats : crâne +++, rachis ; diaphyse des os longs ; tuméfaction des parties molles.
- **Radiographie** : ostéolyse arrondie ou ovalaire + condensation périphérique ou réaction périostée ; géodes au niveau des vertèbres.
- **SO** : au temps tardif, **hypofixation nette entourée d'une couronne d'hyperfixation**.

Histiocytose langerhansienne (granulome) ou non langerhansienne (Erdheim-Chester)

Erdheim-Chester = ostéosclérose bilatérale et symétrique des os longs, **métaphyso-diaphysaire** ; hyperfixation intense quasi constante, surtout en distalité, + réaction périostée.

Autres lésions bénignes

Enchondrome

- Tumeur osseuse qui touche l'enfant / le sujet jeune, notamment au niveau de la main, du pied… ; médullaire.
- **SO** : foyer d'hyperfixation intense et unique au niveau de la métaphyse (cavité médullaire).
- **SPECT/CT** : lésion ostéolytique à contours polylobés, sans rupture de la corticale ni réaction périostée, mais siège de calcifications.

Cortical défect

[illisible] (contenu masqué par une note autocollante dans le scan).

Schéma récapitulatif (note de synthèse)

Lésion	Points clés
Ostéome ostéoïde	Métaphyse / diaphyse, col, cortical ; fémur +++, tibia, humérus, rachis, os courts. Calcification **50 %** ; nidus (tumeur ostéoformatrice = ostéoblastes + substance ostéoïde) ; sclérose périphérique et réaction périostée en anneau. SO : hyperfixation en anneau ou en fuseau (aspect en cible) ; DIPO +++.
Dysplasie fibreuse	Tissu osseux → tissu fibreux ; congénitale : monostotique (diagnostic tardif, os longs) ou polyostotique (diagnostic dans l'enfance ; crâne, face, os longs → syndromes : McCune-Albright, diabète [phosphaté]…). Clinique : douleur, fracture, compression, déformation, taches… Rx : lacune, verre dépoli, élargissement du canal médullaire. SO : ↑ fixation hétérogène → cartographie +++.
Granulome éosinophile	Histiocytose langerhansienne ; ou non langerhansienne = Erdheim-Chester → ostéosclérose bilatérale et souvent symétrique, métaphyso-diaphysaire, notamment en distalité ⇒ hyperfixation +++ ± réaction périostée.
Enchondrome	Médullaire.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Caractéristiques de la douleur de l'ostéome ostéoïde et leur mécanisme ?	Localisée, croissante, nocturne, inflammatoire, calmée par aspirine/AINS ; terminaisons nerveuses du nidus et prostaglandines.
2. Taille maximale du nidus et fréquence de la calcification centrale ?	≤ 10 mm ; calcification centrale dans 50 % des cas (image en cocarde).
3. Aspect scintigraphique de l'OO et sa VPN ?	Positive aux 3 temps, foyer intense bien limité, en fuseau sur os long, double halo ; VPN = 100 %.
4. Protocole de la DIPO ?	^{99m}Tc-HMDP 8 MBq/kg IV 3–7 h avant ; CE préopératoire ; sonde NaI(Tl) 14 mm ; incision au max de comptage ; contrôle du comptage post-résection.
5. Proportion des formes de dysplasie fibreuse ?	Monostotique 70–80 % ; polyostotique 20–30 %.
6. Triade du syndrome de McCune-Albright ?	Dysplasie fibreuse + endocrinopathie d'hyperfonctionnement + taches café au lait.
7. Pourquoi éviter la radiothérapie dans la dysplasie fibreuse ?	Risque de dégénérescence des lésions.
8. Aspect scintigraphique du granulome éosinophile ?	Au temps tardif : hypofixation nette entourée d'une couronne d'hyperfixation.

Algodystrophie

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — I

À RETENIR

- **Syndrome douloureux régional complexe** (SDRC) par hyperactivité réflexe du système sympathique ; le plus souvent secondaire (chirurgie, traumatisme).
- **Diagnostic d'élimination +++** ; une SO normale élimine le diagnostic.
- SO en **3 temps**, injection en bolus **controlatérale** (veine à distance du membre suspect) ; statiques face + profil de l'articulation atteinte + articulations sus- et sous-jacentes.
- Corps entier si : enfant ou sujet **> 60 ans**, ATCD néoplasique, forme récidivante ou plurifocale, image insolite, contexte médicolégal.
- Forme classique « chaude » : hyperfixation **dès le temps précoce tissulaire** ; distale = hyperfixation diffuse + renforcement péri-articulaire ; intermédiaire (hanche) = dégradé épiphyso-métaphyso-diaphysaire.
- Forme **froide d'emblée** : hypofixation tardive, majoritaire chez l'enfant (**> 70 %** des cas).
- Formes partielles : **radiale** (topographie métamérique) et **zonale** (fixation très localisée).
- L'algodystrophie est la **seule indication où le temps vasculaire garde son intérêt** +++ (hyperhémie).

I. Définition et généralités

- **Algodystrophie** : syndrome douloureux régional articulaire et péri-articulaire complexe, caractérisé par des modifications trophiques tissulaires locales par **hyperactivité réflexe du système sympathique**.
- Affection polymorphe, multifactorielle, incluant des troubles vasomoteurs.
- Fréquente, de diagnostic clinique, le plus souvent **secondaire**, survenant à la suite d'un facteur déclenchant ou favorisant (chirurgie, traumatisme) ; mais il existe des formes atypiques sans facteur déclenchant (primitives ou idiopathiques).

II. Confirmation du diagnostic

- Examen clinique, interrogatoire, facteur déclenchant, examens complémentaires + suivi (**diagnostic d'élimination +++**).
- **SO normale → élimine le diagnostic** (souligné « ???? !!! » dans les notes).

III. Buts de la scintigraphie osseuse

1. Degré de sévérité et d'extension de l'algodystrophie.
2. Déceler une poussée sous-jacente passée inaperçue cliniquement.
3. Participer au diagnostic différentiel.
4. Disposer d'une image objective devant la plainte du patient (médicolégal).

IV. Déroulement de l'examen : 03 temps

- Vérifier le côté atteint.
- Injection en bolus dans une veine à distance du membre suspect (**injection controlatérale**).
- Incidences : face + profil de l'articulation atteinte + vues antérieures des articulations sus- et sous-jacentes.
- **Corps entier** si :
  - enfant ou sujet **> 60 ans** ;
  - ATCD néoplasique ;
  - algodystrophie récidivante ou plurifocale ;

- image insolite sur les vues statiques ;
- contexte médicolégal.

V. Forme classique : « chaude », pseudo-inflammatoire locorégionale

- Hyperfixation **dès le temps précoce tissulaire**, bien visible sur les clichés comparatifs.
- L'hyperfixation du temps tardif diffère selon qu'il s'agit d'une articulation distale ou intermédiaire.

1. Articulation distale (pied)

- **Signes fondamentaux** :
  1. hyperfixation diffuse du tarse postérieur, du tarse antérieur, du gril métatarsien et des phalanges ;
  2. renforcement de la fixation péri-articulaire des petites articulations.
- **Signes inconstants** :
  1. propagation en dégradé sur la région épiphyso-métaphysaire, voire diaphysaire ;
  2. hyperfixation des articulations sus-jacentes asymptomatiques (**syndrome épaule–main**).

2. Articulation intermédiaire (hanche)

- Hyperfixation intense centrée sur la tête fémorale, diffusant en dégradé sur l'ensemble de l'articulation coxo-fémorale, se propageant en bas jusqu'au massif trochantérien et parfois débordant sur la diaphyse fémorale.
- → Diagnostic différentiel difficile avec : **ostéonécrose aseptique de la tête fémorale**, coxopathie évoluée.

VI. Forme froide d'emblée

- **Hypofixation au temps tardif** ; majoritaire chez l'enfant (**> 70 %** des cas).
- Au membre inférieur : ne doit pas être confondue avec un syndrome « alterné » (*limping syndrome*) lié à un appui préférentiel et prolongé sur le membre inférieur indemne ou à l'utilisation de béquilles.
- Chez l'enfant : atténuation de l'hyperfixation du cartilage de croissance → amputation du membre (équivalent de l'image radiologique de l'« articulation fantôme »).

VII. Formes partielles

1. Forme radiale

- L'algodystrophie obéit à une topographie **métamérique**, intéressant un ou deux rayons carpo-métacarpo-phalangiens d'une main ou tarso-métatarso-phalangiens d'un pied.
- SO : hyperfixation diffuse du rayon atteint + très souvent hyperfixation focale surimposée : traduction d'une **fracture de fatigue**.
- → Distinguer l'hyperfixation diffuse algodystrophique de l'hyperfixation diffuse post-fracturaire réactionnelle (**10 premiers jours** post-fracture).

2. Forme zonale

- Algodystrophie confinée à une partie para-articulaire d'un os plus volumineux, ex. : condyle, tête fémorale.
- SO : hyperfixation très localisée, dépourvue de valeur diagnostique étiologique.
- Diagnostic différentiel : ostéonécrose, arthrose, fracture de fatigue.

> **NB** — L'algodystrophie est la **seule indication dont le temps vasculaire garde son intérêt** +++ (hyperhémie).

CT (TDM) : ↑ transparence osseuse ; aspect hétérogène et moucheté (« pommelé »).

VIII. Analyse semi-quantitative des données de la scintigraphie dynamique

- Série d'images englobant l'articulation douloureuse et non douloureuse = scintigraphie dynamique en 03 phases.

- Les programmes informatiques de traitement de données permettent de construire deux courbes d'évolution de l'activité en fonction du temps.
- Ces courbes sont déduites du premier segment temporel, correspondant à l'arrivée vasculaire.
- La comparaison des courbes :
  1. précise la phase chaude ou froide de l'algodystrophie ;
  2. contribue au diagnostic, notamment des formes cliniques atypiques comme l'AD froide d'emblée ;
  3. oriente et apprécie l'effet de la thérapeutique.

IX. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- Algo = SDRC → diagnostic d'élimination ; idiopathique ou secondaire (fracture…) ; ↑ vasoactif, ↑ neurovégétatif (↑ sympathique).
- SO en 3 temps = degré + étendue ; décèle une poussée ; diagnostic différentiel ; image objective. Injection controlatérale ; dynamique ; statiques : articulations sus- et sous-jacentes ; ± CE.
- Forme chaude (+ 3 temps) : distale = ↑ fixation diffuse + renforcement péri-articulaire ; intermédiaire = dégradé épiphyso-métaphyso-diaphysaire, articulations sus- et sous-jacentes.
- Enfant = forme froide → hypofixation (diagnostic différentiel : syndrome « alterné », cf. VI) + ↓ fixation du cartilage.
- Radiale = métamérique ; zonale = fixation localisée.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le mécanisme de l'algodystrophie ?	Hyperactivité réflexe du système sympathique (SDRC) avec troubles trophiques locaux.
2. Que signifie une SO normale devant une suspicion d'algodystrophie ?	Elle élimine le diagnostic.
3. Où injecter le traceur ?	En bolus, dans une veine à distance du membre suspect (controlatérale).
4. Quand réaliser un corps entier ?	Enfant ou > 60 ans, ATCD néoplasique, forme récidivante/plurifocale, image insolite, contexte médicolégal.
5. Signes fondamentaux de la forme distale (pied) ?	Hyperfixation diffuse tarse/gril métatarsien/phalanges + renforcement péri-articulaire des petites articulations.
6. Quelle forme prédomine chez l'enfant ?	La forme froide d'emblée (> 70 % des cas).
7. Que traduit une hyperfixation focale sur un rayon hyperfixant (forme radiale) ?	Une fracture de fatigue.
8. Particularité du temps vasculaire dans l'algodystrophie ?	Seule indication où il garde son intérêt (hyperhémie).

Ostéonécrose aseptique

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — II

À RETENIR

- Mort des éléments cellulaires corticaux et médullaires en dehors de toute infection : **ostéonécrose** (épiphyse, os courts) vs **infarctus osseux** (métaphyse/diaphyse des os longs).
- Théories vasculaire (ischémie) ou mécanique (microfractures trabéculaires).
- Causes secondaires : éthylisme, CTC prolongés, post-traumatique, maladie des caissons, drépanocytose, Gaucher, LED, chimio-/radiothérapie…
- Siège : **tête fémorale ++**, condyles fémoraux, astragale… semi-lunaire (Kienböck).
- **IRM = examen de référence**, plus sensible que la SO ; la SO se fait en **3 temps**.
- Hypofixation supéro-externe initiale = grande valeur diagnostique ; souvent entourée d'une hyperfixation.
- Stades de **Gottschalk** : I < **1 mois** (hypo) ; II **1–4 mois** (« cold in hot spot ») ; III hyperfixation de toute la tête ; IV retour à la normale.

1. Définition

- **Ostéonécrose** : dégénérescence suivie d'une disparition ou de la mort des éléments cellulaires corticaux et médullaires, survenant en dehors de toute infection.
  - → **Ostéonécrose aseptique** : nécrose épiphysaire ou des os courts.
  - → **Infarctus osseux** : nécrose métaphysaire ou diaphysaire des os longs (diagnostic différentiel avec l'enchondrome).

2. Physiopathologie

- Pathogénie discutée : **théorie vasculaire** avec ischémie osseuse, ou **théorie mécanique** liée à des microfractures trabéculaires.
- Oblitération vasculaire → dégénérescence + disparition des ostéocytes → foyer de nécrose → envahissement, à partir du tissu sain voisin, par des bourgeons conjonctivo-vasculaires pourvus d'ostéoblastes et d'ostéoclastes → remplacement du tissu mort par un tissu vivant.

3. Étiologies

- **Ostéonécrose primitive** : sans cause évidente.
- **Ostéonécrose secondaire** :
  1. éthylisme, surcharge pondérale, hyperuricémie, microtraumatisme ;
  2. post-traumatique : luxation / fracture ;
  3. CTC prolongés : localisations multiples ;
  4. maladie des caissons : barotraumatisme ;
  5. drépanocytose ;
  6. maladie de Gaucher ;
  7. LED, pancréatite ;
  8. chimiothérapie / radiothérapie ;
  9. maladie de … (item non complété dans les notes).

4. Siège

Lors d'un ralentissement circulatoire, les foyers de stase et de nécrose se produisent dans les zones les plus exposées :

1. tête fémorale ;
2. condyles fémoraux + plateaux tibiaux ;
3. astragale ;
4. calcanéum + scaphoïde tarsal ;
5. métatarse ;
6. tête humérale ;
7. clavicule ;
8. semi-lunaire : « **maladie de Kienböck** » ;
9. parfois localisations multiples.

5. Clinique

- Douleurs inguinales progressives à irradiation crurale, mécaniques le plus souvent, parfois associées à une boiterie (peut survenir lors d'un effort ou spontanément).
- Limitation des amplitudes articulaires de la hanche en cause par rapport au côté sain.

6. Imagerie

- **Rx** : signes radiologiques plus en retard que la clinique → classification radiologique.
- **TDM** : diagnostic + pronostic.
- **IRM : examen de référence** : diagnostic + pronostic ; plus sensible que la SO.
- **Scintigraphie osseuse** : diagnostic + pronostic ; **03 temps**.

a. Sémiologie scintigraphique

- **Hyperfixation de l'épiphyse** : processus de réparation de l'os au pourtour de la lésion, en forme de croissant, de siège inférieur ou inféro-externe.
  - Elle peut aussi toucher l'ensemble de la tête, sans extension au cotyle.
  - Parfois, elle s'étend au col fémoral et à la partie proximale de la diaphyse, ainsi qu'au cotyle.
- **Hypofixation** : au stade initial, de siège supéro-externe ; lorsqu'elle existe, elle a une **grande valeur diagnostique**. Souvent entourée d'une hyperfixation.

b. Stades scintigraphiques de Gottschalk

Stade	Délai	Aspect scintigraphique
I (précoce)	**< 1 mois**	Hypoperfusion de la zone pathologique + hypofixation de la zone pathologique (tête fémorale) au temps osseux, par interruption de l'apport sanguin.
II	**1 à 4 mois**	Anneau d'hyperfixation entourant la zone d'hypofixation centrale : « **cold in hot spot** ».
III	—	Hyperfixation de l'ensemble de la tête fémorale.
IV	—	Retour à la normale avec guérison complète.

> **NB** — Si la guérison ne survient pas : hyperfixation des deux côtés de l'articulation : coxarthrose à **18 mois**.

c. Apport de la TEMP-TDM

- Montre :
  - les anomalies de fixation de la tête fémorale ;
  - la localisation des anomalies de fixation en regard d'anomalies morphologiques (bande d'ostéocondensation arciforme concave entourant un territoire nécrosé de transparence variable, ou plus tardivement effondrement de l'épiphyse avec arthrose articulaire).
- En début d'évolution : il n'y a pas d'anomalies TDM.

- Dans les ostéonécroses anciennes, non évolutives : il n'existe plus d'hyperfixation, mais la TDM montre des remaniements morphologiques séquellaires de l'ostéonécrose ou une arthrose épiphysaire secondaire.

7. Traitement

- **Médicamenteux** : antalgiques, anti-inflammatoires, repos, décharge.
- **Chirurgical** : forage ou prothèse totale de la hanche.

8. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- ON = mort cellulaire (corticale + médullaire) = ON ou infarctus osseux.
- Origine : vasculaire (ischémie) – mécanique (microfractures trabéculaires).
- Primitive – secondaire (RT, chimiothérapie, CTC, drépanocytose…).
- Siège : tête fémorale ++, condyle…
- IRM = référence +++ ; Rx = classification radiologique ; SO = 3 temps → classification de Gottschalk.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Différence entre ostéonécrose aseptique et infarctus osseux ?	ON : nécrose épiphysaire ou des os courts ; infarctus : nécrose métaphysaire ou diaphysaire des os longs.
2. Quel est l'examen de référence de l'ostéonécrose ?	L'IRM (diagnostic + pronostic, plus sensible que la SO).
3. Citez 5 causes d'ostéonécrose secondaire.	Éthylisme, CTC prolongés, post-traumatique, maladie des caissons, drépanocytose (aussi Gaucher, LED, pancréatite, chimio/RT).
4. Quel signe scintigraphique a une grande valeur diagnostique ?	L'hypofixation supéro-externe au stade initial.
5. Stade II de Gottschalk ?	Entre 1 et 4 mois : anneau d'hyperfixation entourant une hypofixation centrale (« cold in hot spot »).
6. Qu'évoque une hyperfixation des deux côtés de l'articulation en l'absence de guérison ?	Une coxarthrose secondaire.
7. Traitement chirurgical ?	Forage ou prothèse totale de hanche.

Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — IV

À RETENIR

- Associe **périostose des os longs** + **hippocratisme digital**.
- Retrouvée dans : pneumopathies chroniques, tumeurs bronchopulmonaires, cardiopathies cyanogènes.
- Hyperfixation **linéaire corticale** des os longs, métaphyso-diaphysaire distale > proximale, **respect des épiphyses** → « **rails de chemin de fer** ».
- + hyperfixation péri-articulaire (synovite) + hippocratisme digital (métacarpes, phalanges proximales et moyennes).
- Atteinte asymétrique des extrémités dans **15 %** des cas.
- Suivi : l'hyperfixation régresse au cours du **1er mois** d'un traitement efficace, alors que la radiographie reste inchangée.
- Diagnostic différentiel : **pachydermopériostose** (autosomique dominante).

1. Définition

C'est le syndrome de Pierre Marie et Foix, qui associe :

1. une périostose des os longs ;
2. un hippocratisme digital.

Retrouvé dans :

1. pneumopathies chroniques ;
2. tumeurs bronchopulmonaires ;
3. cardiopathies cyanogènes.

2. Indications de la SO

- Sévérité.
- Pronostic.
- Suivi : l'hyperfixation **régresse au cours du premier mois** d'un traitement efficace, avec des signes radiographiques inchangés.

3. Sémiologie scintigraphique

a. Forme typique

1. **Hyperfixation linéaire soulignant la corticale des os longs**, plus fréquemment au niveau métaphyso-diaphysaire distal que proximal, avec respect des épiphyses. Lorsque l'hyperfixation est intense et étendue ⇒ « **image en rails de chemin de fer** ».
2. Hyperfixation péri-articulaire = **synovite**.
3. **Hippocratisme digital** = hyperfixation des métacarpes, phalanges proximales et moyennes (« statique = main »).

b. Variantes scintigraphiques

- Atteinte asymétrique (des articulations et) des extrémités dans **15 %** des cas.
- L'atteinte peut également intéresser le crâne (maxillaire, mandibule), les clavicules, la mandibule, les omoplates, la rotule, le calcanéum, le gril costal, la symphyse pubienne et les ailes iliaques.

4. Diagnostic différentiel

Pachydermopériostose (PDP) : maladie héréditaire, à transmission autosomique dominante de pénétrance variable.

5. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- Ostéoarthropathie = Pierre Marie et Foix ; diagnostic différentiel = pachydermopériostose (« S. étiologie » : sans étiologie, c.-à-d. forme idiopathique).
- ① Périostose (↑ fixation linéaire des corticales des os longs, MI ++, méta-diaphysaire distale, respect des épiphyses : rails de chemin de fer) ; ② synovite (↑ péri-articulaire) ; ③ hippocratisme digital.
- SO → intérêt : poussée ; suivi thérapeutique = ↓ fixation ; sévérité (verso du pense-bête, p. 37).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels sont les deux éléments du syndrome de Pierre Marie et Foix ?	Périostose des os longs + hippocratisme digital.
2. Dans quelles pathologies le retrouve-t-on ?	Pneumopathies chroniques, tumeurs bronchopulmonaires, cardiopathies cyanogènes.
3. Décrivez l'image en « rails de chemin de fer ».	Hyperfixation linéaire intense et étendue des corticales des os longs, métaphyso-diaphysaire distale, respectant les épiphyses.
4. Que traduit l'hyperfixation péri-articulaire ?	Une synovite.
5. Fréquence de l'atteinte asymétrique des extrémités ?	15 % des cas.
6. Comment évolue la SO sous traitement efficace ?	L'hyperfixation régresse au cours du 1er mois, la radiographie restant inchangée.
7. Principal diagnostic différentiel ?	La pachydermopériostose (autosomique dominante, pénétrance variable).

Arthrose

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — III

À RETENIR

- Pathologie dégénérative = **indication rare** de la SO.
- Hyperfixation très modérée, pouvant devenir très marquée lors des poussées inflammatoires.
- Ostéophytes : fixation très intense lors de leur constitution, puis **isofixants** à long terme.
- Rachis : cervical +++ (uncarthrose, hyperfixations latéralisées), charnière lombo-sacrée +++.
- TEMP : arthrose interapophysaire postérieure ou ostéophytes antérieurs ⇒ arthrose ; **atteinte du pédicule ⇒ image suspecte de lésion osseuse secondaire**.
- Gonarthrose : atteinte simultanée du condyle + plateau tibial ⇒ arthrose.

1. Généralités

- Arthrose : pathologie **dégénérative** = indication rare.
- Hyperfixation très modérée, mais qui, à l'occasion de poussées inflammatoires, peut devenir très marquée.
- Les ostéophytes peuvent fixer le radiotraceur de façon très intense lors de leur constitution ; à plus long terme, ils deviennent isofixants.

2. Arthrose rachidienne

- **Rachis cervical +++** : hyperfixations latéralisées (uncarthrose).
- **Rachis dorsal** : aspect hétérogène de la fixation + hyperfixation modérée des jonctions costo-vertébrales.
- **Rachis lombaire** : charnière lombo-sacrée +++, souvent remaniée par des lésions arthrosiques ; l'hyperfixation peut être assez intense.
- Diagnostic différentiel : confrontation radiographique → TEMP/TDM.
- **TEMP** : localisation précise de l'hyperfixation sur la vertèbre :
  - arthrose interapophysaire postérieure (Baastrup) **[à vérifier]** *à vérifier : la maladie de Baastrup désigne classiquement une néarthrose inter-épineuse* ou ostéophytes antérieurs ⇒ arthrose ;
  - siège au niveau d'un **pédicule** ⇒ image suspecte de lésion osseuse secondaire.

3. Coxarthrose

- Diagnostic prêtant à confusion si l'arthrose n'est pas éloquente radiologiquement, surtout dans les formes agressives polaires supérieures.
- Diagnostic différentiel : ostéonécrose → incidence de profil ou TEMP.

4. Gonarthrose

- Hyperfixation modérée, répartie de façon hétérogène, ou hyperfixation plus intense prédominant sur un compartiment.
- L'atteinte simultanée du condyle + plateau tibial ⇒ arthrose.

5. Autres localisations

Rhizarthrose, interphalangiennes, acromio-claviculaire, sterno-claviculaire, omo-humérale.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Comment évolue la fixation des ostéophytes ?	Très intense lors de leur constitution, puis isofixants à long terme.
2. Aspect de l'arthrose cervicale ?	Hyperfixations latéralisées (uncarthrose).
3. En TEMP, quelle localisation vertébrale doit faire suspecter une métastase ?	Une hyperfixation siégeant au niveau d'un pédicule.
4. Diagnostic différentiel de la coxarthrose et moyen de le trancher ?	Ostéonécrose ; incidence de profil ou TEMP.
5. Quel aspect signe l'arthrose au genou ?	Atteinte simultanée du condyle et du plateau tibial.

Maladie de Paget

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — V

À RETENIR

- Ostéodystrophie focalisée acquise bénigne, mono- ou polyostotique ; **ne progresse pas d'un os à un autre** ; progression **1 cm/an** à partir de l'extrémité d'un os.
- Touche **3 à 4 %** des sujets > **40 ans**, prédominance masculine, asymptomatique dans **85 %**, monofocale dans **20 %**.
- Ostéoclastes géants hyperactifs ; inclusions de type paramyxovirus.
- Bassin et rachis lombaire **91 %** ; crâne, sacrum, fémur, rachis dorsal **50 %**.
- Biologie : **PAL ↑** (ostéoformation) et **hydroxyprolinurie**.
- SO : hyperfixation **très intense et homogène** de tout l'os ou de la pièce atteinte + **élargissement de l'os** (signe caractéristique) ; reste du squelette « éteint ».
- Aspects : crâne « bruit de pot fêlé », mandibule « barbe noire », vertèbre « Mickey Mouse » (arc postérieur), vertèbre ivoire, tibia en sabre.
- Rx : 3 signes cardinaux : ostéocondensation, hypertrophie, aspect fibrillaire.

1. Définition

Maladie de Paget : ostéodystrophie focalisée acquise bénigne, mono- ou polyostotique, se caractérisant par :

1. un remaniement excessif et anarchique du tissu osseux ;
2. une augmentation de la résorption osseuse ;
3. une désorganisation de la structure et de la morphologie de la pièce osseuse.

Maladie **ne progressant pas d'un os à un autre**.

2. Épidémiologie

- Touche **3 à 4 %** des sujets **> 40 ans**.
- La prévalence augmente avec l'âge ; il existe des formes familiales.
- Prédominance masculine ♂ +++.
- Asymptomatique dans **85 %** des cas.
- Atteinte habituellement plurifocale ; monofocale dans **20 %**.

3. Étiologie

- Inconnue.
- Mise en évidence d'inclusions cylindriques de type viral (**paramyxovirus**) dans les noyaux des ostéoclastes.
- Activité excessive des **ostéoclastes** +++, qui sont géants.

4. Anatomopathologie

a. Microscopique

Complexe mais stéréotypée ; combinaison de phénomènes qui se produisent de manière **simultanée et anarchique** :

1. ostéogenèse ;
2. ostéorésorption ;
3. fibrose médullaire ;
4. néovascularisation ;

5. dédifférenciation cortico-médullaire.

Structure en **mosaïque**, faite d'os lamellaire.

b. Macroscopique

- Os épaissi mais fragile ; les déformations des pièces osseuses (voûte crânienne, tibia, fémur) → maladie évoluée.
- Os touchés : pelvis, rachis, crâne, fémur, tibia, humérus…
- Forme : hypertrophié et fragile, puis déformé.
- Densité : ostéolyse puis ostéocondensation.
- Structure : corticale poreuse, os spongieux épaissi, dédifférenciation cortico-spongieuse.
- Distribution : **jamais diffuse**.
- Progression : **1 cm/an** ; commence à l'extrémité d'un os.

5. Répartition squelettique

Localisation	Fréquence
Bassin et rachis lombaire	**91 %**
Crâne, sacrum, fémur et rachis dorsal	**50 %**

6. Complications

- Fracture (souvent mode de révélation de la maladie).
- Arthropathie pagétique (genou et hanche).
- Complications neurologiques (crâne, rachis).
- Complications cardiovasculaires.
- Dégénérescences carcinomateuses **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit d'une dégénérescence sarcomateuse* (ostéosarcome **< 1 %** ; mention complémentaire [illisible]).

7. Démarche diagnostique

I. Clinique

- Symptomatologie polymorphe (selon la localisation de l'atteinte) et non spécifique, longtemps silencieuse.
- ⇒ Découverte fortuite suite à une élévation des PAL ou à une Rx faite pour une autre affection.
- ⇒ Si symptomatique :
  - douleurs pulsatiles, aggravées par la percussion ;
  - céphalées si atteinte crânienne ;
  - fragilité des os provoquant des fractures ;
  - plasticité des os avec déformation :
    - incurvation des membres inférieurs en avant avec élargissement des tibias « **en sabre** » ;
    - déformation des membres inférieurs en « **parenthèses** » ;
    - déformation du massif facial avec aspect en « **leontiasis ossea** » ;
    - atteinte osseuse vertébrale se traduisant par un signe en « **Mickey Mouse** » en face postérieure ;
    - atteinte de la mandibule donnant un aspect en « **barbe noire** » ;
    - crâne à un stade évolué : « **bruit de pot fêlé** ».
  - ↑ de la chaleur cutanée en regard de l'atteinte.

II. Biologie

02 marqueurs utiles pour le diagnostic et le suivi :

1. **PAL sériques ↑** : produites par les ostéoblastes (marqueur de l'ostéoformation) ;
2. **hydroxyprolinurie** urinaire.

III. Imagerie

↑ taille + déformation → diagnostic évident.

Radiographie standard

- **3 signes cardinaux** : ostéocondensation, hypertrophie, aspect fibrillaire.
- Peut cependant varier selon la phase de la maladie :
  1. **phase initiale** : prédominance de la résorption ostéoclastique : lésions lytiques à limites nettes et convexes vers l'os sain ;
  2. **phase d'hyperactivité ostéoblastique « réactionnelle »** : aspect mixte avec confluence de zones lytiques et de zones condensées ;
  3. **phase finale** : ostéocondensation avec hypertrophie de la pièce osseuse :
     - os longs → l'os trabéculaire devient fibrillaire, grossier et mal différencié des corticales, qui sont épaissies ;
     - vertèbres → aspect en **cadre** (ostéocondensation des plateaux et des bords latéraux) ; aspect en **vertèbre ivoire** (ostéocondensation de l'ensemble de la vertèbre à un stade avancé).

TDM

Utile pour les structures osseuses complexes ou en cas de déformation osseuse importante, pour guider la chirurgie.

8. La SO et la maladie de Paget

a. Intérêt

- Précocité de détection des lésions.
- Sensibilité élevée.
- Exploration de l'ensemble du squelette pour un faible coût dosimétrique.

b. Indications

1. Suspicion d'une maladie de Paget.
2. Maladie connue : déterminer l'extension, établir une **cartographie lésionnelle**.
3. Douleurs osseuses inexpliquées :
   - liées à une atteinte articulaire : hypertrophie des os pagétiques ⇒ zones sous-chondrales (altération du cartilage et arthrose) ;
   - fissures ou fractures sur des traumatismes même minimes ;
   - compression médullaire ou radiculaire liée à une hypertrophie de la vertèbre.
4. Découverte fortuite à la SO : seulement **15 %** symptomatiques.
5. Exploration d'une ascension isolée des PAL.
6. Suivi thérapeutique des biphosphonates ; suivi + évaluation de l'efficacité thérapeutique.
7. Apprécier le degré d'activité métabolique de l'os atteint (rapport Paget / os sain).

c. Protocole

3 temps (suivi de « ??? » dans les notes).

d. Sémiologie scintigraphique

- Les régions pagétiques sont le siège d'une **hyperfixation très intense et homogène** de l'os atteint ou de la partie de l'os concernée, de façon globale ; le reste du squelette apparaît **éteint** en comparaison. Seule exception : l'ostéoporose = hyperfixation à la périphérie de la lésion.
- **Signe caractéristique** : **élargissement local et global de l'os pagétique** → phénomène jamais observé dans les autres affections ostéoblastiques.

Localisation	Aspect scintigraphique
Crâne	Atteinte en totalité en respectant la mandibule : aspect de « bruit de pot fêlé » ; mandibule isolée : aspect de « barbe noire ».
Vertèbre	Antérieure : élargissement du corps vertébral = vertèbre ivoire ; postérieure : image triangulaire en « Mickey Mouse », avec participation de l'arc postérieur = diagnostic +++.
Os iliaque	Peut prêter à confusion avec une atteinte métastatique (métastase « pagétiforme » → prostate +++) ; intéresse l'ensemble de l'os de façon homogène, avec image agrandie.

e. Diagnostic différentiel

Dysplasie fibreuse : corticale amincie mais bien compacte.

9. Traitement

- **Symptomatique** : antalgiques.
- **Étiologique** : calcitonine (activité anti-ostéoclastique) ; biphosphonates (activité anti-ostéoclastique).

10. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- Paget ⇒ ostéodystrophie ; ne progresse pas d'un os à un autre ; plurifocale ; ♂ ; > 40 ans.
- Virus PMO (paramyxovirus) + ostéoclastes ↑ ; 5 phénomènes concomitants et anarchiques.
- Clinique : douleurs pulsatiles ↑ à la percussion ; chaleur cutanée ↑ ; complications = fractures…
- Biologie : PAL ↑ et hydroxyproline urinaire.
- Rx ⇒ hypertrophie + déformation : ① précoce : lyse « en flamme » ; ② puis mixte ; ③ ostéocondensation (vertèbre ivoire, en cadre).
- SO ⇒ 3 temps : ↑ fixation intense, homogène, de la quasi-totalité de la pièce + élargissement de l'os (hypertrophie) + reste du squelette éteint ; 1 cm/an.
- Indications : Paget inconnu = ↑ PAL, douleur, fracture… ; Paget connu = cartographie, activité, suivi.
- Résultats : barbe noire, sabre, bruit de pot fêlé, Mickey Mouse…

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. La maladie de Paget progresse-t-elle d'un os à l'autre ?	Non ; elle progresse de 1 cm/an au sein d'un os, à partir de son extrémité.
2. Quelle est la prévalence et le terrain ?	3 à 4 % des sujets > 40 ans, prédominance masculine, asymptomatique dans 85 %.
3. Quels sont les 2 marqueurs biologiques ?	PAL sériques ↑ et hydroxyprolinurie.
4. Quels sont les 3 signes radiologiques cardinaux ?	Ostéocondensation, hypertrophie, aspect fibrillaire.
5. Quel est le signe scintigraphique caractéristique ?	Élargissement local et global de l'os pagétique avec hyperfixation intense et homogène.
6. Aspect vertébral postérieur typique ?	Image triangulaire en « Mickey Mouse » avec participation de l'arc postérieur.
7. Quelle métastase peut mimer un Paget iliaque ?	Métastase « pagétiforme » de cancer de la prostate.
8. Diagnostic différentiel principal ?	Dysplasie fibreuse (corticale amincie mais bien compacte).

Ostéopathies métaboliques

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — VI

À RETENIR

- Aspect commun aux maladies métaboliques avec ↑ du renouvellement osseux : la « trop belle image » = **Super Scan**.
- Hyperfixation diffuse des os longs, du squelette axial, péri-articulaire, de la voûte crânienne et du maxillaire inférieur, JCC en chapelet, **sternum en cravate**.
- **Images rénales atténuées voire absentes**, fixation des parties molles ↓.
- Aspect régulier et **symétrique** → diagnostic différentiel avec les métastases ostéomédullaires diffuses.
- HPT : excès de PTH ; fractures à distance des articulations ; **tumeurs brunes** rares.
- Ostéomalacie : carence en vitamine D ; **pseudo-fractures de Looser-Milkman**.

1. Généralités : le « Super Scan »

Aspect commun à la majorité des maladies métaboliques qui s'accompagnent d'une ↑ du renouvellement osseux : la trop belle image scintigraphique, « **Super Scan** ».

Sémiologie scintigraphique

- Hyperfixation diffuse des os longs sur toute leur longueur.
- Hyperfixation diffuse du squelette axial.
- Hyperfixation péri-articulaire.
- Hyperfixation de la voûte crânienne + maxillaire inférieur.
- Hyperfixation en chapelet des jonctions chondro-costales (JCC).
- Sternum « en cravate ».

Avec :

- images rénales atténuées, voire quasi absentes ;
- aspect de fixation ↓ des parties molles ;
- aspect régulier et répartition **symétrique** (ce qui permet de faire le diagnostic différentiel avec les lésions métastatiques ostéomédullaires diffuses).

2. Hyperparathyroïdie

Excès de production et de sécrétion de PTH, avec augmentation du renouvellement osseux :

- hyperfixation : voûte crânienne, massif facial, sternum, corticales des os longs ;
- foyers de fixation à distance des articulations : fractures ;
- **tumeurs brunes** (rares) :
  1. hyperfixations multiples ;
  2. lésions ostéolytiques parfois expansives, cernées d'ostéosclérose.

3. Ostéomalacie

- Carence en vitamine D avec raréfaction de la matrice protéique + ostéoporose **[à vérifier]** *à vérifier : l'ostéomalacie correspond classiquement à un défaut de minéralisation de la matrice ostéoïde*.
- ⇒ Hyperfixation homogène + foyers d'hyperfixation : **pseudo-fractures de Looser-Milkman**.
- ⇒ Diagnostic différentiel avec les métastases :
  - fractures des côtes : non alignées sur les côtes superposées, moins nettes qu'en cas de fracture post-traumatique ;

- foyers costaux multiples + absence de foyers rachidiens ⇒ étiologie maligne très improbable.

4. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- Ostéopathie métabolique : SBS (Super Bone Scan) avec ↑ fixation du crâne, de la face, du maxillaire inférieur, sternum en cravate, JCC, renforcement péri-articulaire, ↑ fixation des os longs jusqu'aux extrémités.
- + pseudo-fractures de Looser-Milkman (ostéomalacie) ; fractures ou tumeurs brunes ⊕ HPT ; calcifications… (suite masquée sur le scan).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce que le « Super Scan » métabolique ?	Une trop belle image : hyperfixation diffuse et symétrique du squelette avec reins atténués voire absents.
2. Quels signes orientent vers une cause métabolique plutôt que métastatique ?	Aspect régulier et répartition symétrique.
3. Citez deux aspects typiques du Super Scan métabolique.	Sternum en cravate ; JCC en chapelet (aussi voûte crânienne et maxillaire inférieur).
4. Aspect scintigraphique des tumeurs brunes ?	Hyperfixations multiples ; lésions ostéolytiques parfois expansives cernées d'ostéosclérose.
5. Lésion typique de l'ostéomalacie ?	Les pseudo-fractures de Looser-Milkman.
6. Quel argument rend une étiologie maligne très improbable devant des foyers costaux ?	Foyers costaux multiples sans foyers rachidiens.

Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — VII

À RETENIR

- Quelle que soit l'étiologie : hyperfixation des articulations atteintes, modérée, **très intense lors des poussées**, touchant les **deux versants** de l'articulation, pouvant s'étendre jusqu'à la métaphyse.
- SPA : **sacro-iliite symétrique** (quantification peu utilisée : rapport SI/sacrum, seuil **1,3**) + enthésopathies.
- PR : forme juvénile = temporo-maxillaire et manubrio-sternale ; forme adulte = mains, poignets, genoux.
- Mécanisme de l'hyperfixation articulaire : réaction ostéogénique + **↑ perméabilité synoviale** + protéines intra-articulaires liant le traceur.
- SAPHO : Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose, Ostéite ; atteinte **sterno-claviculaire** ; aspect en « **tête de taureau** » (*Bull's head*).

1. Généralités

Quelle que soit l'étiologie ⇒ hyperfixation des articulations concernées, parfois très intense au cours des poussées ; elle intéresse les **deux versants de l'articulation**, pouvant s'étendre jusqu'à la métaphyse.

2. Spondylarthrite ankylosante (SPA)

1. Atteinte **symétrique des sacro-iliaques** : quantification peu utilisée : rapport SI/sacrum < **1,3** **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement, un rapport SI/sacrum > 1,3 est en faveur d'une sacro-iliite (normal < 1,3)*.
2. Hyperfixation marquée des SI avec visualisation inhabituelle en antérieur.
3. La SO peut montrer en outre les autres atteintes d'arthrite ou d'**enthésopathie** (insertions ligamentaires ou tendineuses : genoux, chevilles, épaules « deltoïde »).

3. Polyarthrite rhumatoïde (PR)

1. Diagnostic clinique :
   - **forme juvénile** : atteinte temporo-maxillaire et manubrio-sternale ;
   - **forme adulte** : articulations des mains, poignets et genoux.
2. Dans l'arthrite, l'hyperfixation est due à (NB !) :
   1. la réaction ostéogénique des os adjacents ;
   2. l'↑ de la perméabilité synoviale, qui entraîne une diffusion du RT à travers la membrane synoviale ;
   3. la présence dans l'articulation d'un grand nombre de protéines auxquelles le RT est lié.
3. La SO est intéressante au stade de début, surtout si la clinique est atypique.
4. Hyperfixation intéressant les 02 versants de l'articulation, pouvant s'étendre à la métaphyse.

4. SAPHO

- Étiologie inconnue : **S**ynovite, **A**cné, **P**ustulose, **H**yperostose, **O**stéite.

1. Touche préférentiellement l'**articulation sterno-claviculaire**, avec élargissement d'une ou des clavicules dont l'architecture est remaniée.
2. Atteinte manubrio-sternale, acromio-claviculaire.
3. Atteinte de l'extrémité antérieure des côtes (thorax antérieur).

↳ Ce tableau est typiquement associé à une acné sévère + pustulose palmo-plantaire.

La SO dans le SAPHO

1. Atteinte du thorax antérieur : aspect de « **tête de taureau** » ou « *Bull's head* ».
2. Tous les foyers correspondent à des foyers d'ostéite aseptique (« enthésite ossifiante »).
3. Utilité dans le bilan des atteintes et l'appréciation de l'évolutivité.

5. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- Pathologies inflammatoires : hyperfixation modérée avec ↑ lors des poussées ; touche les 2 versants de l'articulation → jusqu'à la métaphyse.
- ① SPA : sacro-iliite → quantification SI/sacrum ; enthésopathies.
- ② PR : ↑ perméabilité synoviale + réaction ostéogénique + ↑ protéines dans l'espace articulaire → ↑ fixation.
- ③ SAPHO : *Bull's head* ⇒ ostéite + synovite + acné + pustulose + hyperostose.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Caractéristique commune des hyperfixations inflammatoires articulaires ?	Atteinte des deux versants de l'articulation, pouvant s'étendre à la métaphyse ; ↑ lors des poussées.
2. Aspect scintigraphique de la SPA ?	Sacro-iliite symétrique marquée (visible en antérieur) ± enthésopathies.
3. Topographie de la PR juvénile vs adulte ?	Juvénile : temporo-maxillaire et manubrio-sternale ; adulte : mains, poignets, genoux.
4. Trois mécanismes de l'hyperfixation dans l'arthrite ?	Réaction ostéogénique, ↑ perméabilité synoviale, protéines intra-articulaires liant le RT.
5. Que signifie SAPHO ?	Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose, Ostéite.
6. Aspect scintigraphique typique du SAPHO ?	« Tête de taureau » (Bull's head) au thorax antérieur (sterno-claviculaires, manubrium).

Atteintes orthopédiques

Prothèses, ostéomes para-articulaires, fractures de fatigue et par insuffisance, hypercondylie

À RETENIR

- Prothèse douloureuse : descellement aseptique ou septique (les + fréquents), fracture, ossification péri-articulaire ; si radio normale → **SO 3 temps**.
- Après pose : hyperfixation cotyle + grand trochanter + extrémité de la tige pendant **6 à 12 mois** (rarement **2 ans**), plus marquée sans ciment et au genou.
- Descellement **septique** : temps angio + précoce positifs, hyperfixation tardive **intense** ; **aseptique** : temps précoces négatifs, hyperfixation **modérée** → leucocytes marqués (HMPAO) + scintigraphie aux colloïdes.
- Ostéome para-articulaire : maturation en **18 mois** ; opérer un ostéome mûr : rapport ostéome/os sain **< 1,3** ou stable entre 2 examens.
- Fracture de fatigue : positive aux 3 temps, focale/fusiforme (fémur, tibia, péroné) ; périostite : tardive seule, linéaire, > 1/3 du tibia postérieur ; Se **100 %**, Sp **80 %**.
- Fracture par insuffisance : présente dès la **48e h**, s'éteint en **6–18 mois** ; sacrum = **image en H** ; tassement unique au-dessus de **D7** ou atteinte du pédicule ⇒ métastase.
- Hypercondylie : rapport G/(D+G) **> 55 %** ou G/D **> 1,1** = active → condylectomie ; inactive → ostéotomie.

I. Prothèses

1. Généralités

- **Arthroplastie totale de la hanche** : tige insérée dans la diaphyse et composant cotyloïdien sur lequel s'articule la tête prothétique.
- La fréquence de la coxarthrose et les progrès de la chirurgie orthopédique sont les deux principales causes de l'augmentation du nombre de patients porteurs de PTH.
- L'apparition d'une douleur chez un patient porteur d'une prothèse doit faire suspecter une des complications suivantes : **descellement aseptique ou septique**, fracture ou ossification péri-articulaire.
- Les complications les plus fréquentes : descellements aseptique et septique.

2. Scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés

- **Définition** : imagerie fonctionnelle explorant le métabolisme osseux après injection IV d'un MRP à tropisme osseux.
- **Intérêt** : précocité de détection des lésions +++ ; matériel prothétique gênant la réalisation et/ou l'interprétation des examens morphologiques ; sensibilité +++.
- **Indications** : PTH + douleurs osseuses en regard de la hanche ± boiterie ou impotence fonctionnelle.
- **CI** : grossesse et allaitement.

Réalisation de l'examen

Élément	Caractéristiques
MRP	Biphosphonates technétiés : **HMDP, MDP, DPD** — affinité élevée envers l'os, clairance plasmatique rapide (↑), forte clairance urinaire.
^{99m}Tc	Origine : générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc ; période physique **6 h** ; décroissance par transition isomérique, émission γ de **140 keV**.
Préparation	Information du patient ; jeûne non nécessaire ; bonne hydratation pendant les **6 h** qui suivent l'injection.

Protocole en 03 temps

Phase	Acquisition	Moment
Vasculaire (angioscintigraphie)	**60 images de 1 s/image**	Au moment de l'injection
Précoce (tissulaire)	Statiques + CE	**5 à 10 min** après l'injection
Tardive (osseuse)	Statiques + CE	**2 à 4 h** post-injection

3. Résultats

Aspect normal

1. Absence de toute fixation (**aspect photopénique**) au niveau de la région du col du fémur + tête fémorale + tige d'insertion diaphysaire.
2. En cas de pose récente : hyperfixation au niveau de la région cotyloïdienne + grand trochanter + zone d'insertion de la tige (extrémité inférieure).
   - Durée : de **06 à 12 mois**, rarement jusqu'à **02 ans** (hyperfixation plus marquée et plus prolongée pour les PTH **sans ciment**, qui provoquent une réaction osseuse plus marquée).

Aspect pathologique

Douleurs au niveau de la prothèse ⇒ descellement septique / aseptique, fracture, ossification péri-articulaire ⇒ si radio normale → SO 03 temps.

Phase	Descellement septique	Descellement aseptique
Angiographique	Flash vasculaire	⊖
Précoce	Hyperhémie, accumulation du RT en péri-PTH	⊖
Tardive	Hyperfixation diffuse ou localisée autour de la prothèse ; généralement **intense**	Hyperfixation diffuse ou localisée autour de la prothèse ; intensité **modérée**

⇒ La SO étant sensible mais non spécifique, et face à l'impossibilité de différencier à 100 % le descellement septique du non septique, il est nécessaire de recourir à des scintigraphies utilisant des traceurs spécifiques de l'inflammation et/ou de l'infection ⇒ ^{67}Ga, PN marqués.

4. Scintigraphie aux leucocytes marqués (HMPAO)

- Les PN marqués se fixent sur les sites infectieux + la moelle osseuse active.
- Pour reconnaître ces zones médullaires actives : **scintigraphie aux colloïdes**.
- Comparaison des 02 scintigraphies :
  - moelle osseuse : fixe les 02 RT ;
  - **infection : fixe uniquement les PN marqués**.

5. Prothèse du genou

L'hyperfixation post-opératoire est plus prolongée et plus intense qu'à la hanche (tibia +++).

II. Ossification hétérotopique = ostéome para-articulaire (OPA)

- Formations ectopiques engainant diverses articulations et réduisant leur mobilité.
- Terrain : patient paraplégique, quadriplégique ou victime d'accident grave, brûlés…
- **25 %** développent un OPA après un traumatisme de la moelle épinière.
- Constitué de tissu osseux dont la structure histologique évolue vers une maturation en **18 mois**.
- Touche : hanche, coude, parfois genou.
- Traitement : chirurgie ; doit se faire sur un **ostéome mûr**, sinon récidive.

Scintigraphie osseuse

- Foyer d'hyperfixation juxta-articulaire ; examen sensible.

- Permet d'évaluer le **degré de maturité** de l'ostéome en comparant les rapports : fixation de l'ostéome / fixation sur zone saine adjacente.
- ↳ Valeur < **1,3** ou stabilité entre 02 examens → maturité → exérèse.

III. Fracture de fatigue et périostite du sportif

- On fait la SO en **3 temps** : angiographique, tissulaire, tardif.
- Le maître symptôme est la douleur, avec un examen clinique pauvre.
- Rx : (non complété dans les notes).

Deux critères scintigraphiques

Critère	Fracture de fatigue	Périostite
Dynamique	Hyperfixation dès les temps angio et tissulaire (hyperhémie locale), s'intensifiant au temps tardif	Fixation normale aux temps angiographique et tissulaire ; hyperfixation au temps tardif seul
Morphologique (temps tardif)	Fémur, tibia, péroné : hyperfixation **focale ou fusiforme**, localisée à la corticale mais empiétant sur l'endoste	Tibia +++ : hyperfixation moins intense, **linéaire**, hétérogène, postérieure, limitée au périoste de la diaphyse tibiale, étendue sur plus du **tiers** de la longueur diaphysaire, à l'insertion des fibres du muscle soléaire

- **Spécificité** : **80 %** ; diagnostic différentiel : ostéonécrose, algodystrophie parcellaire, ostéome ostéoïde.
- **Sensibilité** : **100 %** (délai minimal de **12 h** entre l'apparition de la douleur et la scintigraphie ; sujet jeune, os sain, soumis à une surutilisation).

IV. Fracture de fatigue par insuffisance osseuse du sujet âgé

- **Fracture par insuffisance** : fracture sans traumatisme, sur un os non tumoral mais dont la résistance osseuse est diminuée.
- **SO = examen clé** : élément d'orientation majeur ⇒ reconnaître les fractures ; permet d'éviter les biopsies intempestives.

1. Rachis dorso-lombaire

- Principal FDR des tassements vertébraux : les tassements antérieurs.
- La plupart des fractures vertébrales sont asymptomatiques.
- Diagnostic différentiel : métastases, myélome, spondylodiscite.
- ↳ Hyperfixation **linéaire horizontale** le plus souvent, touchant un des 02 plateaux vertébraux (supérieur ou inférieur), ou la totalité du corps vertébral, qui apparaît de hauteur diminuée.

> **NB +++**
> - Hyperfixation présente dès la **48e heure** suivant la fracture ; s'éteint entre **6 et 18 mois**.
> - Charnière dorso-lombaire et rachis lombaire +++.
> - Topographie apophysaire ou interapophysaire ⇒ arthrose.
> - Corps ou pédicule ⇒ métastase.
> - Tassement au-dessus de **D7** et s'il est unique ⇒ métastase.

Dossier radiologique indispensable à l'interprétation de l'image + connaissance du traitement suivi au long cours par le patient.

2. Gril costal

- Foyer d'hyperfixation bien localisé à bords nets, intense si fracture récente.
- Rarement isolée ; généralement plusieurs foyers d'intensité équivalente, alignés → **aspect en pointillé**.
- Diagnostic différentiel :
  - **métastases** : foyers plus étendus, fusiformes, non alignés ;

- **pseudo-fractures de l'ostéomalacie** : hyperfixation moins intense, plusieurs côtes, non régulièrement alignées.

3. Sacrum

- Os spongieux fragilisé par l'ostéoporose ; le premier trait de fracture semble toujours être vertical et sagittal, aux dépens d'un ou des deux ailerons sacrés, parallèlement aux sacro-iliaques.
- Les deux traits verticaux sont complétés secondairement par un trait de fracture horizontal « de refend » ⇒ **image en H** sur une hyperfixation intense et globale des régions sacro-iliaques.

4. Branches ischio-pubiennes et ilio-pubiennes

- Douleurs inguinales chez un patient ostéoporotique.
- ↳ **Aspect pathognomonique** : hyperfixation sur la branche ilio-pubienne + en regard sur la branche ischio-pubienne, de part et d'autre du trou obturateur.

5. Extrémité supérieure du fémur

- Fracture cervicale : nécrose de la tête, pseudarthrose.
- Fracture trochantérienne : per- ou trans-trochantérienne.
- SO ⇒ hyperfixation intense, linéaire ou fusiforme, soit transversale au col fémoral, soit suivant une obliquité traversant le grand trochanter seul ou le grand et le petit trochanter.
- Sensibilité = **95 %**.

V. Hypercondylie

- **Hypercondylie** : excès de croissance du condyle mandibulaire → asymétrie faciale.
- **Imagerie** : panoramique, Rx, TDM = ↑ taille + déviation.
- **SO** : marqueur de l'**activité** de l'hypercondylie :
  - active : condylectomie, pour éviter l'aggravation de l'asymétrie ;
  - inactive : traitement orthognathique = orthodontie et ostéotomie.
- Temps précoce : discutable.
- Temps tardif : CE + SPECT/CT du crâne = analyse visuelle + quantitative.
- ROI de même taille : D/(D+G) et G/(D+G) ; si **> 55 %** → active ; ou G/D **> 1,1**.

Examen	Résultat	Conduite
SO n° 1	< **55 %**	Ostéotomie pour la correction
	> **55 %**	Contrôle dans **6 mois**
SO n° 2	< **55 %**	Ostéotomie
	> **55 %**	Condylectomie pour arrêter la progression

VI. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

Thème	Points clés
Prothèse	Complications : descellement (septique / aseptique), fracture, ossification. Clinique, biologie, imagerie (gênée par les artefacts de la prothèse +++). SO : hyperfixation (cotyle, trochanter, pointe de la tige) puis aspect photopénique ⇒ 12 mois – 2 ans ; ↑ si sans ciment ou genou. Descellement septique = angio +, précoce +, tardif intense ; aseptique = –, –, modéré. Leucocytes marqués ++, ^{67}Ga…
Ostéome para-articulaire	Ossification hétérotopique = formation osseuse ectopique péri-articulaire ; maturation 18 mois → chirurgie ; SO : OPA/os sain < 1,3 ou stable.
Fracture de fatigue vs périostite	FF : + aux 3 temps, intense, fusiforme (fémur–tibia–péroné), périoste + endoste. Périostite : tardif seul, modérée, linéaire (tibia), 1/3 du tibia, périoste (« inf. » : inférieur). Se = 100 % (douleur avec Rx normale).
Rachis (insuffisance)	Hyperfixation au-dessus de T4 → suspecte ; tassement au-dessus de T7 → métastase (M+).
Hypercondylie	Excès de croissance du condyle mandibulaire ; SO : G/D > 1,1 ou G/(D+G) > 55 % ; active = condylectomie ; éteinte = ostéotomie.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Combien de temps dure l'hyperfixation normale après pose de PTH ?	6 à 12 mois, rarement jusqu'à 2 ans (plus marquée et prolongée sans ciment).
2. Différence scintigraphique entre descellement septique et aseptique ?	Septique : flash vasculaire + hyperhémie + hyperfixation tardive intense ; aseptique : temps précoces négatifs, hyperfixation modérée.
3. Comment différencier infection et moelle active avec les PN marqués ?	Couplage avec une scintigraphie aux colloïdes : la moelle fixe les 2 traceurs, l'infection uniquement les PN marqués.
4. Critère scintigraphique de maturité d'un ostéome para-articulaire ?	Rapport ostéome/zone saine < 1,3 ou stable entre 2 examens.
5. Fracture de fatigue vs périostite : critère dynamique ?	FF positive dès les temps précoces ; périostite positive au temps tardif seul.
6. Sensibilité et spécificité de la SO dans la fracture de fatigue ?	Se 100 % (délai ≥ 12 h), Sp 80 %.
7. Aspect typique d'une fracture par insuffisance du sacrum ?	Image en H (traits verticaux des ailerons + trait horizontal de refend).
8. Quand une hypercondylie est-elle active ?	G/(D+G) > 55 % ou G/D > 1,1 → condylectomie.

Pathologies infectieuses ostéo-articulaires

À RETENIR

- Diagnostic sur un **faisceau d'arguments** : SO + leucocytes marqués + scintigraphie médullaire aux colloïdes + citrate de ^{67}Ga ; intérêt surtout pour localiser les foyers et orienter les biopsies.
- Ostéomyélite aiguë (enfant, staphylocoque, métaphyse) : SO **3 temps** (**8–10 MBq/kg**), positive dès **24 h**, **10–14 j** avant la radio ; Se **87–95 %** ; **VPN = 100 %** si négative aux 3 temps ; hypofixation = gros abcès (gravité).
- Leucocytes marqués (^{111}In ou ^{99m}Tc-HMPAO) : leur **négativation signe la guérison** (la SO reste longtemps positive) ; couplage aux colloïdes : **non-congruence = infection**.
- Pied diabétique : SO Se ≈ **100 %** mais Sp ≈ **50 %** ; SO + PN marqués : Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %** ; superposition des deux = ostéite, PN seuls = parties molles.
- Anticorps anti-granulocytes : anti-NCA 90 = **LeukoScan** (fragment), anti-NCA 95 = **Scintimun** (AC entier).
- Spondylodiscite : SO « **en sandwich** », précède la radio de **15 j** ; ^{67}Ga = référence scintigraphique vertébrale ; IRM gadolinium = gold standard (Se ≈ **95 %**) ; TEP-FDG très sensible.
- Sacro-iliite infectieuse : brucellose (agent le + fréquent en Algérie) ; SO positive dès le **2e–6e jour**, hyperfixation unilatérale, mieux vue en postérieur.
- Ostéomyélite chronique : SO très sensible, peu spécifique, VPN ↑↑↑ ; évolutivité → gallium.

I. Introduction

- Le diagnostic d'une infection ostéo-articulaire repose sur un faisceau d'arguments et ne peut être établi sur un seul examen scintigraphique, mais plutôt sur plusieurs explorations isotopiques complémentaires : SO, leucocytes marqués, scintigraphie médullaire aux colloïdes marqués, citrate de ^{67}Ga.
- L'intérêt des explorations scintigraphiques réside surtout dans la **localisation des foyers supposés infectieux**, permettant ainsi l'orientation des biopsies.

II. Ostéomyélite aiguë

1. Généralités

- Survient souvent pendant la période de croissance du squelette : enfant, adolescent.
- Point de départ habituel : **thrombophlébite suppurée d'une métaphyse** d'un os long, puis prolongation vers l'épiphyse et l'articulation ; peut évoluer en abcès périosté ou séquestre cortical.
- Le **staphylocoque** est l'agent causal le plus fréquent ; porte d'entrée cutanée, sous-cutanée ou après traumatisme.
- Pathologie grave nécessitant une PEC en urgence, car risque de séquelles à type d'arrêt de croissance ou de nécrose épiphysaire.

2. Clinique

- Signes généraux : fièvre.
- Signes locaux : douleur, chaleur, tuméfaction, impotence fonctionnelle, boiterie.
- NB ! Chercher la porte d'entrée.

3. Biologie

VS accélérée, CRP ⊕, hémocultures (« doivent être réalisées tardivement » selon les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : les hémocultures se prélèvent classiquement tôt, avant toute antibiothérapie*.

4. Imagerie

- **Radiographie standard** : normale au stade de début ; lacune sous-corticale « en coup d'ongle » à un stade tardif.
- **IRM** : Se supérieure à la SO, car elle permet l'étude des tissus mous.

SO aux biphosphonates technétiés

- **Principe** : exploration du métabolisme osseux par l'administration IV d'un MRP à tropisme osseux (activité : **8–10 MBq/kg**).
- **Protocole** : **03 temps** : vasculaire, tissulaire, osseux.
- **Intérêt** :
  1. précocité de détection des lésions : **24 h** après le début des symptômes et **10 à 14 jours** avant l'apparition des anomalies radiologiques ;
  2. sensibilité ↑ : **87–95 %** ;
  3. excellente **VPN = 100 %** si négative aux 03 temps ;
  4. exploration de l'ensemble du squelette : détection d'éventuelles autres localisations (ostéomyélite multifocale).
- **Résultat** : SO positive aux 03 temps : flash vasculaire sur les acquisitions dynamiques, suivi d'une hyperhémie avec augmentation de la fixation aux temps tissulaire et osseux (précoce et tardif) : hyperfixation à point de départ **métaphysaire**, suivie d'une extension diaphysaire.

> **NB** — La présence d'une **hypofixation** est un signe de gravité : « **gros abcès** ».

Autres examens isotopiques

- **Scintigraphie aux leucocytes marqués** à l'oxalate d'^{111}In **[à vérifier]** *à vérifier : le marquage classique utilise l'oxine (oxinate) d'^{111}In* ou au ^{99m}Tc-HMPAO :
  - principe : accumulation des PN radiomarqués au niveau des foyers infectieux ;
  - avantages : sensibilité élevée ; **la négativation signe la guérison** (la SO reste longtemps positive après la guérison) — NB ! ;
  - souvent complétée par une **scintigraphie médullaire aux colloïdes marqués**, afin de distinguer une fixation en rapport avec les cellules du système réticulo-endothélial d'un foyer infectieux → **absence de congruence entre les 02 examens → signe d'infection**.
- **Scintigraphie au citrate de ^{67}Ga** : intérêt dans les infections siégeant au niveau des vertèbres.

5. Traitement

Immobilisation, double ATB ± drainage chirurgical.

III. Ostéites : ostéite du pied diabétique

- Le risque majeur le plus redoutable du **mal perforant plantaire** est l'infection des parties molles, à l'origine d'une cellulite se propageant par contiguïté vers l'os, responsable d'une ostéite atteignant d'abord la corticale puis la médullaire.
- Le diagnostic précoce de l'ostéite est un point clé du succès thérapeutique, qui consiste en une ATB prolongée + geste chirurgical conservateur s'il est réalisé précocement.

1. Bilan non isotopique

- **Clinique** : tableau non spécifique : absence de fièvre ; phénomènes inflammatoires locaux (œdème, douleur, chaleur, rougeur) inconstants et non spécifiques.
- **Biologie** : paramètres de l'inflammation normaux ou peu ↑.
- **Rx** : difficultés d'interprétation en cas d'association d'atteintes osseuses d'autres origines : ostéoarthropathie nerveuse…
- **IRM** : Se ≈ **100 %**, Sp ↓ ; faux positifs : fractures occultes, chirurgie récente…

2. Scintigraphie osseuse (03 temps)

- **Intérêt** : Se ↑ ≈ **100 %** ; précocité de détection des lésions plusieurs jours avant la Rx ; VPN ↑ (examen ⊖ aux 03 temps = faible probabilité d'ostéite).
- **Inconvénients** : spécificité médiocre, autour de **50 %** ; faux ⊕ : cellulite, périostite… ; persistance des foyers d'hyperfixation plusieurs mois après la guérison : inadéquate pour le suivi et l'évaluation thérapeutique.

3. Scintigraphie aux polynucléaires marqués (oxalate d'^{111}In ou ^{99m}Tc-HMPAO)

[à vérifier] *à vérifier : le marquage à l'^{111}In utilise l'oxine (oxinate), non l'oxalate*

- **Principe** : visualisation du site infectieux et/ou inflammatoire par des polynucléaires radiomarqués, en exploitant la **diapédèse** et le **chimiotactisme** des PN vers le(s) site(s) inflammatoire(s) et/ou infectieux.
- **Inconvénients** : faible spécificité ; difficulté à distinguer une atteinte osseuse d'une atteinte des tissus mous, notamment en cas de déformation osseuse liée à une monoarthropathie **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit classiquement de la neuro-ostéoarthropathie diabétique (pied de Charcot)*.
- La spécificité est augmentée soit par la réalisation d'un SPECT/CT, soit par la corrélation aux données de la SO :
  - concordance et superposition des hyperfixations des 02 examens → **ostéite** ;
  - hyperfixation uniquement sur la scintigraphie aux PN marqués → **infection des parties molles**.
- L'association SO + PN marqués ↑ les performances diagnostiques : Se ≈ **100 %** et Sp > **95 %**.

4. Scintigraphie aux anticorps anti-granulocytes marqués (LeukoScan, Scintimun)

- **Principe** : fragment d'AC (LeukoScan) ou AC entier (Scintimun) marqués au ^{99m}Tc, dirigés contre des épitopes membranaires des PN :
  - anti-NCA 90 = LeukoScan ;
  - anti-NCA 95 = Scintimun.
- **Avantages** : préparation facile, pas de manipulation de produits sanguins ; mêmes performances diagnostiques que les PN marqués.

5. Algorithme décisionnel : suspicion d'ostéite du pied

1. SO 3 temps :
   - ⊖ aux 03 temps → ostéite très peu probable ;
   - SO ⊕ → scintigraphie aux PN marqués (^{99m}Tc-HMPAO).
2. Scintigraphie aux PN marqués :
   - ⊕ avec concordance → **ostéite** ;
   - ⊖ → monoarthropathie (cf. supra : neuro-ostéoarthropathie).

IV. Arthrites septiques

A. Infections rachidiennes : spondylite, spondylodiscite

Définition et épidémiologie

- **Spondylodiscite** : infection du disque vertébral (discite) et des plateaux vertébraux (spondylite) ; l'agent causal le plus fréquent est le *Staphylococcus aureus*.
- 02 pics de fréquence : adolescence, et au-delà de **50 ans**.
- Prédominance masculine : **3 ♂ / 1 ♀**.
- Localisation la plus fréquente : rachis lombaire et lombo-sacré (**70 %**), L4–L5.

Physiopathologie

- Souvent la conséquence d'une dissémination hématogène ; rarement inoculation directe (PL, chirurgie discale) ; exceptionnellement par contiguïté.
- L'infection commence au niveau du plateau vertébral, siège des anastomoses des artérioles nourricières → prolifération bactérienne dans la région sous-chondrale antérieure, puis extension vers le disque avec diffusion vers les tissus mous et l'espace épidural (agent causal principal = BK, selon les notes à cet endroit).

Clinique et biologie

- Rachialgies aiguës fébriles ; ou rachialgies traînantes à recrudescence nocturne, subfébriles.
- Biologie non spécifique : VS, CRP, FNS, α2-globulines.
- Biologie spécifique : hémocultures, prélèvements périphériques, ponction directe, biopsie.

Imagerie morphologique

- **Rx standard** : examen de 1re intention ; signes radiologiques apparaissant **2 à 6 semaines** après le début de la symptomatologie :
  - pincement discal modéré ;
  - érosion des plateaux vertébraux (flous et irréguliers) ;
  - géodes sous-chondrales puis intracorporéales « en miroir » ;
  - tassement cunéiforme ;
  - stade avancé : bloc vertébral avec déformation de l'axe rachidien ; fuseau opaque paravertébral (abcès).
- **TDM du rachis** : Se +++ par rapport à la radio ; signes à rechercher : atteinte discale (hypodensité) ; atteinte vertébrale corporéale (érosion, géode, ostéolyse corticale) ; atteinte de l'arc postérieur ; atteinte intracanalaire ; atteinte des parties molles.
- **IRM avec injection de gadolinium : gold standard** (Se ≈ **95 %**, Sp = **90 %**) :
  - renseigne sur le siège et l'étendue des lésions au niveau des tissus mous, l'état canalaire (recul du mur postérieur), l'étendue d'un abcès, une épidurite et une éventuelle compression médullaire ;
  - anomalies de signal (inflammation) : hyposignal T1 rehaussé par le gadolinium, hypersignal T2 du disque intervertébral et des vertèbres.

Imagerie fonctionnelle

- **SO aux biphosphonates technétiés** : sensible mais non spécifique :
  - image évocatrice : hyperfixation en bande, limitée aux plateaux vertébraux de 02 vertèbres adjacentes, séparées par une hypofixation discale : **aspect « en sandwich »** ;
  - l'hyperfixation persiste plusieurs semaines après la guérison ;
  - SO 03 temps ; elle précède de **15 jours** les signes radiologiques ;
  - la ↓ de la fixation au cours des examens itératifs serait un bon signe d'évolution.
- **Scintigraphie au citrate de ^{67}Ga** : examen scintigraphique **de référence pour l'atteinte vertébrale**.
- **Scintigraphie aux PN marqués** ± colloïdes (qui se fixent sur le système réticulo-endothélial).
- **TEP-TDM au FDG** : sensibilité élevée +++, faible Sp ; intérêt dans la détection des foyers septiques profonds et à distance.

- Diagnostic de certitude : **ponction**.
- Diagnostic différentiel : spondylodiscite des rhumatismes inflammatoires, arthroses érosives…
- Traitement : urgence thérapeutique : hospitalisation + ATB + immobilisation, contention ± traitement chirurgical.

B. Sacro-iliite infectieuse (SII)

- **Sacro-iliite infectieuse** : infection d'origine bactérienne de l'articulation sacro-iliaque ; la **brucellose** est l'agent causal le plus fréquent en Algérie.
- Épidémiologie : **1–5 %** des arthrites infectieuses ; fait suite à un traumatisme pelvien dans **10 %** des cas ; **1,5 %** des arthrites septiques de l'enfant.
- Facteurs favorisants : péri- ou post-partum, chirurgie abdomino-pelvienne, infections pelviennes et cutanées.
- Clinique :
  - tableau aigu : douleur lombo-sacrée latéralisée ± impotence fonctionnelle ± fièvre ↳ SII à germe banal ou à *Brucella* ;
  - tableau plus discret : douleur lombo-sacrée modérée ± fièvre ↳ SII à BK ou à germes à croissance lente ;
  - l'association à une spondylodiscite est fréquente.
- Biologie : syndrome inflammatoire + hyperleucocytose ; hémocultures positives dans **1/3** des cas ; **sérologie de Wright** (brucellose) ; isolement du germe après ponction + antibiogramme.

Imagerie morphologique

- **Rx standard** : signes non spécifiques, tardifs (**2 à 3 semaines** après le début) : élargissement de l'interligne articulaire, déminéralisation avec aspect flou des contours articulaires.
- **TDM pelvienne** : visualise les érosions sous-chondrales de part et d'autre de l'articulation, l'infiltration des tissus mous avoisinants et un éventuel abcès.
- **IRM** : meilleure analyse des tissus mous ; mise en évidence d'un épanchement, d'un œdème péri-articulaire et/ou d'un abcès ; l'injection de gadolinium distingue un foyer récent d'une affection chronique.
- À noter : lésions articulaires destructrices précoces, atteinte prédominant à la portion antéro-inférieure, infiltration des parties molles + œdème ↑ sont en faveur d'une SII.

Imagerie fonctionnelle

- **SO aux biphosphonates technétiés** :
  - précocité de détection (**2e au 6e jour** de la symptomatologie) ;
  - temps précoce : flash vasculaire localisé, souvent unilatéral ;
  - temps tardif : hyperfixation intense, volontiers unilatérale, homogène au stade de début, visible en **postérieur +++** et en antérieur ;
  - exploration de l'ensemble du squelette à la recherche d'autres localisations infectieuses ;
  - l'appréciation visuelle suffit, mais la quantification (ROI) aide à la confirmation.
- **Scintigraphie aux PN marqués** : Se ↑ ; la concordance avec la SO permet d'↑ la spécificité.

C. Arthrite infectieuse de l'enfant

- Tableau similaire à l'ostéomyélite mais de siège articulaire ; fait suite à une inoculation bactérienne de la synoviale par voie hématogène.
- SO : hyperfixation débordant l'articulation.
- PN marqués : hyperfixation de siège concordant avec la SO.

D. Ostéomyélite chronique

- Diagnostic difficile : SO très sensible mais très peu spécifique.
- Fixation normale ⇒ diagnostic éliminé ⇒ **VPN ↑↑↑**.
- Foyers d'ostéomyélite chronique : hyperfixation liée à l'activité métabolique du tissu osseux autour de l'infection chronique.
- L'hyperfixation peut persister quelques mois après un traitement efficace ⇒ ne permet pas d'apprécier l'évolutivité des lésions ↳ recours à d'autres traceurs comme le **gallium** → ostéomyélite active.

V. Schéma récapitulatif (pense-bêtes des notes)

Infection	Points clés
Ostéomyélite aiguë	Thrombophlébite des métaphyses (genou +++), jeune ou adolescent (croissance). Rx : lacune sous-corticale (coup d'ongle). IRM : ++ Se et Sp. SO 3 temps ⊕ : précoce (24 h après les symptômes, 14 j avant l'imagerie radiologique) ; VPN = 100 % si 3 temps ⊖ ; CE : porte d'entrée, multifocalité, lésions secondaires ; hypofixation → abcès (annotation entre parenthèses sur la note : [illisible] ; cf. gros abcès = signe de gravité). Leucocytes marqués : négativation = guérison ≠ SO → suivi.
Ostéite du pied diabétique	Mal perforant → cellulite → ostéite ; clinique ↓, biologie ↓, Rx ↓ ; IRM +++ ; SO ⊕ 3 temps, VPN ↑. PNN (chimiotactisme, diapédèse) à compléter par la SO : superposable = ostéite ; non = parties molles (Se = 100 %, Sp = 95 %). Anticorps anti-granulocytes ⇒ préparation facile + manipulation rapide. PNN : compléter par SO – colloïdes.
Spondylodiscite	BK ou staphylocoque ; image en miroir et SO « en sandwich » ; fuseau (abcès).
Sacro-iliite infectieuse	Brucellose ⇒ élargissement de l'interligne + déminéralisation.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Point de départ habituel de l'ostéomyélite aiguë de l'enfant ?	Thrombophlébite suppurée d'une métaphyse d'un os long (staphylocoque).
2. Délai de positivité de la SO dans l'ostéomyélite aiguë ?	24 h après les symptômes, 10 à 14 jours avant la radiographie.
3. Signification d'une hypofixation dans une ostéomyélite ?	Signe de gravité : gros abcès.
4. Pourquoi coupler leucocytes marqués et colloïdes ?	Pour distinguer moelle active et infection : absence de congruence = infection.
5. Quel examen permet le suivi de guérison de l'infection ?	Les leucocytes marqués (négativation = guérison), la SO restant longtemps positive.
6. Performances de l'association SO + PN marqués dans le pied diabétique ?	Se ≈ 100 %, Sp > 95 %.
7. Aspect scintigraphique de la spondylodiscite ?	Aspect « en sandwich » : hyperfixation des plateaux de 2 vertèbres adjacentes séparées par une hypofixation discale.
8. Examen scintigraphique de référence de l'atteinte vertébrale infectieuse ?	Scintigraphie au citrate de ^{67}Ga.

Pathologies osseuses en pédiatrie

Legg-Perthes-Calvé, ostéomyélite aiguë, syndrome de Silverman

À RETENIR

- Legg-Perthes-Calvé = **ischémie du noyau épiphysaire fémoral supérieur** ; **4 garçons / 1 fille**, âge moyen **7 ans** (**2–12 ans**) ; bilatérale dans **10 %**.
- Radio positive après **4 à 6 semaines** ; SO 3 temps : diagnostic précoce, Se et Sp **95 %** ; **pin-hole** centré sur chaque hanche, position normale puis **abduction** ; absence de visualisation du noyau épiphysaire.
- Voie A (artère circonflexe postérieure) : réapparition précoce du **pilier externe** → bon pronostic ; voie B (circonflexe externe, via le col) : aspect en « dôme/champignon », plaque de croissance élargie → moins bon pronostic ; classification de **Conway**.
- Diagnostic différentiel : arthrite septique, synovite aiguë transitoire (rhume de hanche), dysplasie de Meyer.
- Ostéomyélite aiguë : métaphyse (forte irrigation) ; SO positive dès la **48e h**, hyperfixation souvent **triangulaire** métaphysaire ; Se + Sp **> 90 %** ; pas d'indication dans le suivi.
- Silverman : lésions multiples d'âges différents ; SO : hyperfixations costales superposées verticalement (para-rachidiennes, chondro-costales) ; DD : ostéogenèse imparfaite.

I. Ostéochondrite primitive de la hanche : maladie de Legg-Perthes-Calvé

1. Introduction

- C'est une **ischémie du noyau épiphysaire fémoral supérieur**.
- Touche **04 garçons pour 01 fille**.
- Âge moyen **07 ans**, avec des extrêmes de **2 à 12 ans**.
- Évolution spontanée vers la guérison.
- Atteinte bilatérale dans **10 %** des cas, le plus souvent asymétrique, parfois décalée de plusieurs années dans le temps.

2. Clinique

- Boiterie ; douleur modérée, parfois même au genou (gonalgie réflexe).
- Diagnostic radiologique à la phase d'état.

3. Radiographie

Signes radiologiques apparaissant après **04 à 06 semaines** d'évolution. Aspect radiologique classique :

Phase	Aspect
Nécrose et condensation	Plusieurs mois après le début de la maladie (parfois **03 à 06 mois**) : le noyau se condense (plus blanc), s'aplatit, avec image sous-chondrale « en coquille d'œuf ».
Fragmentation	Des plages d'os se juxtaposent avec des zones de revascularisation et des bourgeons vasculaires et chondraux.
Reconstruction	Se prolonge plusieurs années : l'os réapparaît par plages, le noyau reprend de la hauteur, la tête se reconstruit, parfois avec déformation séquellaire définitive.
Déformation séquellaire	(Non détaillée dans les notes.)

4. Scintigraphie

- Permet un **diagnostic précoce** de la maladie (alors que les signes radiologiques sont absents).
- Sensibilité et spécificité : **95 %** ; SO **03 temps**.

- Images au **pin-hole indispensables**, centrées sur chacune des hanches, en position normale puis en **abduction** → taux de fixation +++.
- Absence de visualisation du noyau épiphysaire sur les images tardives.
- Instrument de surveillance de l'évolution pronostique, en prédiction du mode de revascularisation.

Les 02 modes de revascularisation

	Voie A	**Voie B**
Artère	Artère circonflexe **postérieure** : vascularisation directe du noyau épiphysaire	Artère circonflexe **externe** : vascularise le col fémoral
Pronostic	**Bon** pronostic	**Moins bon** pronostic
Signes	Mutité (absence de fixation) précoce de la tête fémorale alors que la radio est encore normale ; réapparition précoce du **pilier externe** de la tête	Tête hypofixante alors que la radio est très perturbée ; processus de revascularisation très lent ; pilier externe non vu et plaque de croissance élargie, témoignant de la voie empruntée par la vascularisation, qui traverse la plaque épiphysaire et la désorganise
Évolution scintigraphique	Colonne de fixation latérale à la partie externe de la tête fémorale : **favorable**	Revascularisation plus tardive, modifications radiologiques plus marquées ; néovascularisation à partir de la région du cartilage de conjugaison, prenant en scintigraphie un aspect en « **dôme** » ou « **champignon** » ; évolution pouvant s'étendre sur plusieurs années : **moins favorable**

⇒ Classification scintigraphique : **Conway**.

5. IRM

- Excellente appréciation de l'étendue de la nécrose à l'IRM entre le **3e et le 6e mois** ↳ intérêt pronostique prédictif.
- Faux négatifs à la phase de début → SO ⊕.

6. Évolution

Dans les mois qui suivent, la scintigraphie montre les signes de revascularisation de la tête fémorale (voie A ou voie B, cf. tableau).

7. Diagnostic différentiel

Diagnostic	**Éléments distinctifs**
Arthrite septique	Contexte différent ; fixation normale ou hyperfixation précoce (hyperactivité de la synoviale) et tardive (participation osseuse).
Synovite aiguë transitoire (« rhume de hanche »)	Mêmes symptômes ; évolution simple.
Dysplasie de Meyer	Retard d'apparition du noyau d'ossification > **2 ans** ; atteinte souvent bilatérale.

> **Pense-bête des notes** — Ostéochondrite primitive de la hanche (syndrome de Legg-Perthes-Calvé) → ischémie du noyau épiphysaire ; ♂ (2 à 12 ans) ; 10 % bilatérale ; Rx ⊕ à 4 semaines ; SO (pilier) ; classification ! Artère circonflexe postérieure → vascularise directement le noyau épiphysaire : bon pronostic = pilier externe. Artère circonflexe externe → vascularise le col : moins bon pronostic, radio très perturbée, revascularisation lente ; la vascularisation traverse la plaque de croissance et la désorganise. « **Pin-hole + abduction** » +++.
> Pédiatrie (pense-bête) : 1. syndrome de Legg-Perthes-Calvé ; 2. Silverman ; 3. ostéomyélite ; + autres.

II. Ostéomyélite aiguë

- Enfants, mais existe aussi chez l'adulte ; près du genou (genou, hanche, épaule) → fémur, tibia, pied.

- Infection hématogène ; porte d'entrée cutanée ou aussi angine.
- **02 fois** plus fréquente que les arthrites aiguës.
- Infection osseuse bactérienne (« staph »), grave +++, dont la gravité peut être atténuée par un diagnostic précoce et un traitement adéquat.
- ↳ Diffusion hématogène → **métaphyse** (forte irrigation sanguine), puis cartilage de conjugaison et enfin articulation par le biais de la synoviale.
- **Clinique** : syndrome infectieux + douleurs vives et pulsatiles.
- **Complications** : nécrose épiphysaire : arrêt de croissance.
- **Physiopathologie** : traumatisme → thrombose du réseau veineux → stase → une infection venant d'ailleurs peut se développer.
- **Biologie** : VS ↑, hémocultures +++.
- **Radio** : ⊖ au stade de début (puis lacune « en coup d'ongle »).

Scintigraphie

- Anomalies visibles dès la **48e heure** : hypervascularisation précoce + hyperfixation osseuse tardive.
- Hyperfixation homogène, souvent **triangulaire** ⇒ métaphysaire des os longs.
- **60 à 80 %** des scintigraphies ⊕ alors que la radio est ⊖.
- Sensibilité et spécificité **> 90 %**.
- L'ATB n'altère pas le rendement de l'examen, puisque l'image scintigraphique peut persister plusieurs semaines après stérilisation du foyer infectieux.
- **Pas d'indication dans le suivi** (inertie des images) +++ → suivi radiologique.

III. Syndrome des enfants battus (syndrome de Silverman)

Syndrome de Silverman : lésions osseuses et fractures multiples chez le jeune enfant, ne pouvant être attribuées à une affection somatique.

- **Radio** :
  - fractures anciennes consolidées (cals) ;
  - arrachement métaphysaire (diagnostic difficile) ;
  - décollement périosté : hématomes sous-périostés calcifiés (évolution des fractures diaphysaires non immobilisées).
- Présence de lésions osseuses **multiples et d'âges différents** → répétition des gestes agressifs à l'égard de l'enfant.
- **Diagnostic différentiel** : ostéogenèse imparfaite : maladie de fragilité osseuse autosomique dominante (premières fractures à la naissance → diaphysaires).
- **SO** :
  - multiples hyperfixations des côtes, superposées verticalement et symétriques, siégeant dans la région para-rachidienne ou le long des jonctions chondro-costales, ainsi que dans la région axillaire ;
  - os longs : atteintes diaphysaires multiples + lésions périostées.
- NB ! (la suite n'est pas complétée sur la page 61).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce que la maladie de Legg-Perthes-Calvé ?	Une ischémie du noyau épiphysaire fémoral supérieur (4 garçons / 1 fille, 2–12 ans).
2. Quelles incidences scintigraphiques sont indispensables ?	Pin-hole centré sur chaque hanche, en position normale puis en abduction.
3. Quel signe scintigraphique est de bon pronostic ?	Réapparition précoce du pilier externe (voie A, artère circonflexe postérieure).
4. Aspect de la revascularisation par la voie B ?	Néovascularisation à partir du cartilage de conjugaison, aspect en « dôme » / « champignon » ; moins favorable.
5. Nom de la classification scintigraphique ?	Classification de Conway.
6. Aspect scintigraphique de l'ostéomyélite aiguë de l'enfant ?	Dès la 48e h : hypervascularisation + hyperfixation homogène souvent triangulaire, métaphysaire.
7. La SO est-elle utile au suivi de l'ostéomyélite ?	Non (inertie des images) ; suivi radiologique.
8. Aspect scintigraphique évocateur d'un syndrome de Silverman ?	Hyperfixations costales multiples superposées verticalement (para-rachidiennes, chondro-costales) + atteintes diaphysaires multiples d'âges différents.